سائنس

ڪلاس اٺون (سنڌي ميڊيم)

Sindh Textbook Board — حل ٽيل مشقون

12 سبق — 226 سوال

انساني عضون وارو سرشتو

سوال: 1. (i) هڏي جي مٿانهين حصي کي ___ چئبو آهي.

جواب: کوپڙي (Cranium). مغز کوپڙي جي اندر محفوظ هوندو آهي.

سوال: 1. (ii) مغز جي مٿانهين حصي کي ___ سڏبو آهي.

جواب: اڳيون مغز (سيريبرم / Cerebrum). هي مغز جو سڀ کان وڏو حصو آهي.

سوال: 1. (iii) سيريبيلم جي معنيٰ ___ آهي.

جواب: ننڍو مغز. سيريبيلم پوئين مغز جو حصو آهي جيڪو جسم جي توازن ۽ حرڪت کي ضابطي ۾ رکي ٿو.

سوال: 1. (iv) مغز جو پوئون حصو پونس (Pons) ۽ ___ تي مشتمل آهي.

جواب: ميڊيولا آبلانگيٽا ۽ سيريبيلم تي. پوئين مغز جا ٽي حصا آهن: ميڊيولا آبلانگيٽا، پونس ۽ سيريبيلم.

سوال: 1. (v) مغز جو وڏو حصو ___ آهي.

جواب: اڳيون مغز (سيريبرم / Cerebrum). هي ٻن گولن (Hemispheres) تي مشتمل آهي.

سوال: 1. (vi) مغز جي ڪرنگهي جي هڏي تائين وڌاءُ کي ___ چئجي ٿو.

جواب: مغزي ڏوري (Spinal Cord). هي مغز کان ڪرنگهي جي هڏي مان ٿيندي هيٺ تائين وڌيل هوندي آهي.

سوال: 1. (vii) گهرڙي دار جي ساهه کڻڻ واري عمل دوران حاصل ٿيندڙ خراب شيءِ ___ آهي.

جواب: ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ. هي ساهه کڻڻ واري عمل دوران پيدا ٿيندڙ فاسد مادو آهي جيڪو جسم مان خارج ٿيندو آهي.

سوال: 1. (viii) نيڪال جي عمل جو مکيه عضوو ___ آهي.

جواب: گڙدو. گڙدا رت کي صاف ڪري فاسد مادن کي پيشاب جي صورت ۾ خارج ڪندا آهن.

سوال: 1. (ix) مصنوعي گڙدي جي مشين کي ___ سڏبو آهي.

جواب: ڊائلاسس مشين (Dialysis Machine). هي مشين گڙدي خراب ٿيڻ تي رت مان فاسد مادن کي ٻاهر ڪڍڻ جو ڪم ڪندي آهي.

سوال: 1. (x) بلڪل ناڪاره گڙدي جو ___ ذريعي انتظام ڪري سگهجي ٿو.

جواب: گڙدي جي منتقلي (Kidney Transplant) ذريعي. خراب گڙدي کي ڪڍي ان جي جاءِ تي صحتمند گڙدو لڳايو ويندو آهي.

2. (i) تنتي سرشتو ___ جو ڇا يا نيٽ ورڪ آهي.

(الف) نيوران ✓

(ب) مغزي ڏوري

(ج) تنتن

(د) لوب

2. (ii) اڳئين مغز کي ___ چئبو آهي.

(الف) سيريبيلم

(ب) سيريبيرم ✓

(ج) ميڊيولا آبلانگيٽا

(د) پونس

2. (iii) مرڪزي تنتي سرشتو ___ جو ٺهيل آهي.

(الف) سيريبيرم، وڏو مغزي خانو يا ٿالميس ۽ ننڍو مغزي خانو يا هائپو ٿالميس

(ب) سيريبيرم، پونس ۽ ميڊيولا آبلانگيٽا

(ج) مغز، مغزي ڏوري ۽ تنتن ✓

(د) سيريبيلم، مغز ۽ تنتن

2. (iv) پيشاب جي نيڪال واري عمل جو مکيه عضوو ڪهڙو آهي؟

(الف) گڙدو ✓

(ب) جيرو

(ج) چمڙي يا ڪل

(د) ڦڦڙ

2. (v) خراب ٿيل گڏي کي هڪ صحتمند گڏي ۾ بدلائڻ کي ___ سڏبو آهي.

(الف) ٽرانسفارميشن

(ب) ٽرانسپلانٽيشن ✓

(ج) ٽرانسپائريشن

(د) ٽرانسلوڪيشن

سوال: 3. (i) تنتي سرشتو ڪهڙو ڪم ڪندو آهي؟ هي سرشتو ڪيئن مغز ۽ جسم جي وچ ۾ پيغام پهچائيندو آهي؟

جواب: تنتي سرشتو جسم جي سڀني سرشتن ۽ عضون جي ڪمن کي ضابطي ۾ رکي ٿو ۽ انهن ۾ تعاون پيدا ڪري ٿو. حواس وارا تنت (Sensory Nerves) جسم جي مختلف حصن کان پيغام مغز ۽ مغزي ڏوري ڏانهن ڪڍي ويندا آهن، مغز انهن تي فيصلو ڪري ٿو ۽ حرڪت وارا تنت (Motor Nerves) مغز جو حڪم عضون تائين پهچائيندا آهن.

سوال: 3. (ii) تنتي سرشتي کي اسان جي جسم جي عملن تي اختيار آهي. ڪجهه عملن جي فهرست ڏيو.

جواب: تنتي سرشتو انهن عملن کي ضابطي ۾ رکي ٿو: سوچڻ، ياد رکڻ، ڏسڻ، ٻڌڻ، ڳالهائڻ، هلڻ، ساهه کڻڻ، دل جو ڌڙڪڻ، کاڌي جو هضم ٿيڻ ۽ گرمي پد جو ضابطو.

سوال: 3. (iii) تنتي سرشتي جا اهم حصا آهن. هر هڪ ڪهڙو ڪم ڪندو آهي؟

جواب: تنتي سرشتي جا اهم حصا ٿي آهن: (1) مغز — سوچڻ، سمجهڻ، فيصلو ڪرڻ ۽ سيني عملن کي ضابطي ۾ رکڻ. (2) مغزي ڏوري — مغز ۽ جسم جي وچ ۾ پيغامن جي اچ وچ جو رستو ۽ پاٽمرادي عملن جو مرڪز. (3) تنت — پيغام ڪٽي هلڻ؛ حواس وارا تنت پيغام مغز ڏانهن ۽ حرڪت وارا تنت حڪم عضون ڏانهن ڪٽي ويندا آهن.

سوال: 3. (iv) مغز جي انهن حصن جا نالا ڏيو جيڪي ساهه ڪٽڻ، سوچڻ، جذبن ۽ جسم جي گرمي پد کي ضابطي ۾ رکن ٿا.

جواب: سوچڻ ۽ جذبا — اڳيون مغز (سيريبرم)؛ ساهه ڪٽڻ ۽ دل جو ڌڙڪڻ — ميڊيولا آبلانگيٽا (پوئين مغز)؛ جسم جي گرمي پد، بک ۽ اڃ جو ضابطو — هائپو ٿالميس.

سوال: 3. (v) هيٺين ڳالهه کي بيان ڪريو: (الف) فرنٽل لوب (ب) پيرائيٽل لوب (ج) ٽيمپورل لوب (د) آڪسيپيٽل لوب.

جواب: (الف) فرنٽل لوب — حرڪت پيدا ڪرڻ، هوشياري، مهارت، ڳالهائڻ، دليل بازي، فيصلو ڪرڻ ۽ شخصيت سان لاڳاپيل. (ب) پيرائيٽل لوب — حواس جي مرحلن جو ترجمو، ٻولي، حساب ۽ لکڻ پڙهڻ ۾ مدد. (ج) ٽيمپورل لوب — ٻڌڻ ۽ يادگيري سان لاڳاپيل معلومات کي فرق ڪرڻ ۽ ياداشت طور محفوظ ڪرڻ. (د) آڪسيپيٽل لوب — ڏسڻ ۽ ڏنل شين جي سڃاڻپ جو ڪم.

سوال: 3. (vi) رضاڪار ۽ غير رضاڪار عملن ۾ فرق ڏيڪاريو.

جواب: رضاڪار عمل — انسان جو پنهنجي مرضي سان ٿيندڙ عمل آهي، جهڙوڪ هلڻ، ڪائڻ ۽ ڳالهائڻ؛ ان جو مرڪز اڳيون مغز آهي. غير رضاڪار عمل — انسان جي مرضي کان سواءِ پاٽمرادو ٿيندڙ عمل آهي، جهڙوڪ دل جو ڌڙڪڻ، ساهه ڪٽڻ ۽ ڪاڌي جو هضم ٿيڻ؛ ان جو مرڪز پوئين مغز آهي.

سوال: 3. (vii) روزاني زندگي سان لاڳاپيل پاٽمرادو عمل (Reflex Action) جا پنج مثال ڏيو.

جواب: (1) گرم شيءِ کي هٿ لڳڻ تي هٿ جو فوراً پوئتي هٽڻ. (2) اک ۾ ڪجهه پوڻ تي اک جو جهپڪڻ. (3) نڪ ۾ خارش يا مٽي وڃڻ تي ڇڪ اچڻ. (4) گلي ۾ ڪاڏو اٽڪڻ تي کنگهه اچڻ. (5) گوڏي جي هيٺان هلڪي چوٽ لڳڻ تي ٽنگ جو پاٽمرادو اڳتي ٽپڻ.

سوال: 3. (viii) جسم کي نيڪال جي عمل واري سرشتي جي ضرورت چو آهي؟

جواب: جسم کي ان ڪري ضرورت آهي جو جسم ۾ ڪاڏي ۽ ساهه ڪٽڻ واري عمل دوران فاسد مادا (يوريا، ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ، وڌيڪ پاڻي ۽ لوڻ) پيدا ٿيندا آهن. جيڪڏهن اهي جسم مان نه نڪرن ته اهي زهريلا ٿي جسم کي نقصان پهچائيندا آهن، تنهن ڪري نيڪال واري سرشتي ذريعي انهن کي ٻاهر ڪڍڻ ضروري آهي.

سوال: 3. (ix) نيڪال واري سرشتي ۾ گڙدي جي اهميت واضح ڪريو.

جواب: گڙدو نيڪال واري سرشتي جو مکيه عضوو آهي. اهو رت کي صاف ڪري ٿو، رت مان يوريا، وڌيڪ پاڻي ۽ لوڻ جهڙا فاسد مادا ڌار ڪري پيشاب ٺاهي ٿو ۽ جسم ۾ پاڻي جي مقدار کي توازن ۾ رکي ٿو. گڙدي کان سواءِ فاسد مادا رت ۾ گڏ ٿي جسم کي زهريلو ڪري ڇڏيندا.

سوال: 3. (x) انساني نيڪال واري سرشتي جو خاڪو ٺاهي ليبل ڪريو.

جواب: خاڪو ٺاهيو جنهن ۾ ٻه گڙدا، گڙدن جون شريانون ۽ رڳون، مثاني جون نليون (Ureters)، مثانو (Bladder) ۽ پيشاب جي نلي (Urethra) ڏيکاريل هجن. هر حصي تي نالو لکيل ليبل لڳايو.

سوال: پراجيڪٽ (i) انساني دماغ جي ڪمپيوٽر سان پيٽ ڪريو ۽ ڪلاس ۾ شاگردن سان بحث مباحثو ڪريو.

جواب: دماغ ڪمپيوٽر وانگر معلومات وٺي ٿو، ان کي محفوظ ڪري ٿو ۽ ان تي عمل ڪري ٿو. فرق هي آهي ته دماغ پاڻ سوچي ۽ فيصلو ڪري سگهي ٿو، جڏهن ته ڪمپيوٽر رڳو ڏنل هدايتن تي عمل ڪري ٿو. ڪلاس ۾ ان پيٽ تي بحث ڪيو.

سوال: پراجيڪٽ (ii) پنهنجي ويجهي اسپتال جو معائنو ڪريو ۽ ڊاڪٽر سان گڏي جي عام بيمارين متعلق حال احوال ڪريو.

جواب: اسپتال وڃي ڊاڪٽر کان گڏي جي عام بيمارين (جهڙوڪ گڏي جي پٽري، انفيڪشن، شوگر ۽ هاءِ بلڊ پريشر سبب گڏي جو خراب ٿيڻ) بابت پڇيو؛ انهن جي سببن، حادثن، علاج ۽ دماغي زخمن سبب موت جي شرح بابت معلومات حاصل ڪريو.

سوال: پراجيڪٽ (iii) گڏي جي مريض جي ڊائلاسس جي عمل کي سمجهو ۽ ڊاڪٽر کان معلوم ڪريو ته هر سال ڪيترا مريض گڏي جي منتقلي جي انتظار ۾ آهن.

جواب: مريض جي ڊائلاسس جو عمل ڏسي سمجهو ته ڊائلاسس مشين ڪيئن رت مان فاسد مادا ڪڍي ٿي. ڊاڪٽر کان پڇيو ته هر سال ڪيترا مريض گڏي جي منتقلي جي انتظار ۾ رهندا آهن.

سوال: سوچ و ويچار 1. دماغ انساني جسم جو حاڪم چو آهي؟

جواب: دماغ ان ڪري حاڪم آهي جو اهو جسم جي سيني عضون ۽ سرشتن جي ڪمن کي ضابطي ۾ رکي ٿو، حواسن کان پيغام وٺي ٿو، انهن تي فيصلو ڪري ٿو ۽ عضون کي حڪم ڏئي ٿو.

سوال: سوچ و ويچار 2. چو مغز هر وقت ڪم ڪري ٿو ۽ چو ننڊ دوران پنهنجو ڪم بند نه ٿو ڪري؟

جواب: مغز هر وقت ڪم ڪري ٿو چو ته ننڊ دوران به جسم جا ضروري عمل جاري رهندا آهن، جهڙوڪ ساهه کڻڻ، دل جو ڌڙڪڻ ۽ جسم جي گرمي پد جو ضابطو. جيڪڏهن مغز ڪم بند ڪري ڇڏي ته اهي عمل به بند ٿي ويندا.

سوال: سوچ و ويچار 3. تنتي سرشتي ۾ مغزي ڏوري جو ڪهڙو ڪم آهي؟

جواب: مغزي ڏوري مغز ۽ جسم جي وچ ۾ پيغامن جي اچ وڃ جو رستو آهي ۽ پاڻمرادي عملن (Reflex Actions) جو مرڪز آهي.

سوال: سوچ و ويچار 4. جڏهن ڊاڪٽر گڏي سان لاڳاپيل مسئلن جي علامتن جو معائنو ڪندو آهي، ته چو مريض کي اڪثر جگر جي ڪم جي ڇڪاس جو مشورو ڏيندو آهي؟

جواب: ان ڪري جو جيرو به رت مان فاسد مادن کي ڌار ڪرڻ ۽ جسم جي صفائي ۾ اهم ڪردار ادا ڪري ٿو، ۽ گڏي ۽ جيري جا ڪم هڪجهڙي سان ڳنڍيل آهن؛ جيري جي خرابي گڏي جي مسئلن جهڙيون علامتون پيدا ڪري سگهي ٿي.

سوال: سوچ و ويچار 5. ورزش دوران اڪثر ماڻهن کي گهٽو پگهر ايندو آهي. هڪ سبب ته پگهر جو نڪرڻ جسم کي ٺڏو رکڻ ۾ مدد ڪندو آهي. هڪ ٻيو سبب ڄاڻايو.

جواب: ٻيو سبب هي آهي ته پگهر ذريعي جسم مان وڌيڪ پاڻي ۽ لوڻ جهڙا فاسد مادا به ٻاهر نڪرندا آهن، يعني چمڙي به نيڪال جي عمل ۾ مدد ڪري ٿي.

سوال: سوچ و ويچار 6. ڪيترائي ماڻهو هڪ گڏي سان پيدا ٿيا آهن، تنهن هوندي به اهي معمول مطابق آهن. انهن کي ڪهڙا ضروري اپاءَ وٺڻ گهرجن؟

جواب: انهن کي پنهنجي هڪ گڏي جي حفاظت ڪرڻ گهرجي: گهٽو پاڻي پيئڻ، لوڻ ۽ دوائن جو بيجا استعمال نه ڪرڻ، بلڊ پريشر ۽ شوگر کي ضابطي ۾ رکڻ ۽ وقتي وقتي سان ڊاڪٽر کان چڪاس ڪرائڻ.

سوال: مادل ٺاهڻ: مغز جو نمونو (گڏيل ڪم) ٺاهيو.

جواب: پنجن مختلف رنگن جي گونگي اٽي (يا چمڪندڙ مٽي) سان مغز جو نمونو ٺاهيو: هر لوب لاءِ الڳ رنگ استعمال ڪريو (فرنٽل، پيرائيٽل، ٽيمپورل، آڪسيپيٽل، سيريبيلم) ۽ مغزي ڊاندي کي الڳ رنگ ڏيو. هر حصي تي نالو لکيل ليبل لڳايو ۽ ڪلاس ۾ ان جي وضاحت ڪريو.

جاندارن ۾ ورٿو

سوال: 1. (i) مائٽوسس ۽ جيو گهرڙي جي ورڇ جي وچ ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: جيو گهرڙي جي ورڇ عام عمل آهي جنهن ۾ مرڪز ۽ سائٽوپلازم ٻئي ورهائجن ٿا. مائٽوسس مرڪز جي ورڇ آهي جنهن ۾ هڪ مرڪز مان ٻه هڪجهڙا مرڪز نهن ٿا؛ ان کان پوءِ سائٽوڪائينيسس ۾ سائٽوپلازم ورهائجي ٻه نوان جيو گهرڙا نهن ٿا.

سوال: 1. (ii) ميائسس جو مطلب چا آهي؟

جواب: ميائسس جو مطلب گهٽائي واري ورڇ (Reduction Division) آهي. ان ۾ ڪروموسومن جو تعداد اڌ ٿي ويندو آهي ۽ هڪ جيو گهرڙي مان چاڙهي گهرڙا نهن ٿا.

سوال: 1. (iii) انٽرفيز جو مقصد چا آهي؟

جواب: انٽرفيز ۾ جيو گهرڙو ورڇ لاءِ تياري ڪري ٿو: ڊي اين اي جي نقل (Replication) ٿيندي آهي، جيو گهرڙو وڌندو آهي ۽ ورڇ لاءِ گهربل مادا تيار ٿيندا آهن.

سوال: 1. (iv) هيپلائيڊ (Haploid) ۽ ڊپلوائيڊ (Diploid) جو مطلب چا آهي؟

جواب: هيپلائيڊ (n) جو مطلب آهي ڪروموسومن جو هڪ سيٽ، جهڙوڪ جنسي جيو گهرڙن (Gametes) ۾. ڊپلوائيڊ (2n) جو مطلب آهي ڪروموسومن جا ٻه سيٽ، جهڙوڪ عام جسماني جيو گهرڙن ۾.

سوال: 1. (v) هيٺين اصطلاحن جي وصف بيان ڪريو: (الف) هومولوگس ڪروموسومس (Homologous Chromosomes) (ب) جين (Gene) (ج) سائٽوڪائينيسس (Cytokinesis).

جواب: (الف) هومولوگس ڪروموسومس — ڪروموسومن جو اهو جوڙو جنهن ۾ هڪ ڪروموسوم پيءُ کان ۽ هڪ ماءُ کان ايندو آهي ۽ ٻئي شڪل، ماپ ۽ جينن ۾ هڪجهڙا هوندا آهن. (ب) جين — ڊي اين اي جو اهو حصو جيڪو هڪ موروثي خصوصيت جي معلومات رکي ٿو. (ج) سائٽوڪائينيسس — جيو گهرڙي جي ورڇ ۾ سائٽوپلازم جي ورڇ، جنهن سان ٻه الڳ جيو گهرڙا نهن ٿا.

سوال: 1. (vi) جيو گهرڙي جي ورڇ جا ٻه طريقا ٻڌايو ۽ انهن جو مقصد بيان ڪريو.

جواب: ٻه طريقا آهن: (1) مائٽوسس — جسماني جيو گهرڙن جي ورڇ؛ مقصد جسم جو وڌڻ ۽ مرمت آهي. (2) ميائسس — جنسي جيو گهرڙن جي ورڇ؛ مقصد جنسي جيو گهرڙا (Gametes) ٺاهڻ ۽ ڪروموسومن جو تعداد برقرار رکڻ آهي.

سوال: 1. (vii) مائٽوسس ۽ ميائسس ۾ فرق ڪريو.

جواب: (1) مائٽوسس جسماني جيو گهرڙن ۾ ٿئي ٿو، ميائسس جنسي جيو گهرڙن ۾. (2) مائٽوسس ۾ هڪ ورڇ ٿيندي آهي ۽ ٻه جيو گهرڙا نهن ٿا، ميائسس ۾ ٻه ورڇون (I ۽ II) ٿيندیون آهن ۽ چاڙهي گهرڙا نهن ٿا. (3) مائٽوسس ۾ ڪروموسومن جو تعداد ساڳيو رهي ٿو، ميائسس ۾ اڌ ٿي ويندو آهي. (4) مائٽوسس مان نهيل جيو گهرڙا ماءُ جيو گهرڙي جهڙا هوندا آهن، ميائسس مان نهيل جيو گهرڙا مختلف هوندا آهن.

سوال: 1. (viii) موروثيت جي وصف بيان ڪريو ۽ ڪجهه موروثي خصوصيتن جا مثال ڏيو.

جواب: موروثيت اهو طريقو آهي جنهن سان والدين جون خصوصيتون اولاد ۾ منتقل ٿين ٿيون. مثال: اکين جو رنگ، وارن جو رنگ ۽ ساخت، قد، زبان کي گهمائڻ جي ڏات، ڪن جي پاڙي جو چنبڙيل يا آزاد هجڻ.

سوال: 1. (ix) DNA جي وصف بيان ڪريو ۽ ان جو خاڪو ناهيو.

جواب: DNA (ڊي آڪسي رائبو نيوڪلئڪ ايسڊ) اهو مادو آهي جيڪو موروثي معلومات رکي ٿو. اهو مرڪز ۾ ڪروموسومن ۾ موجود آهي، ٻن ڏاڪڻ واري ڏاڪڻ (Double Helix) جهڙو آهي ۽ نيوڪليوٽائيڊس مان ٺهيل آهي؛ هر نيوڪليوٽائيڊ ۾ ڪنڊ، فاسفيٽ ۽ نائيٽروجن وارو بيس (ايڊينائن، ٿائيمائن، گوانائن يا سائٽوسين) هوندو آهي. خاڪو ناهيو جنهن ۾ به مروڙيل ڏاڳا ۽ ڏاڪڻ جهڙا بيس ڏيکاريل هجن.

سوال: 2. (i) زبان کي گهمائڻ جي ڏات ۽ ڪن جي پاڙي جهڙيون خصوصيتون والدين کان ___ ۾ مليل آهن.

جواب: جينن ذريعي ورثي ۾. اهي خصوصيتون جينن ۾ موجود معلومات ذريعي والدين کان اولاد ۾ منتقل ٿين ٿيون.

سوال: 2. (ii) ڪروموسومس ۾ ___ هجي ٿو.

جواب: ڊي اين اي (DNA). ڪروموسوم ڊي اين اي ۽ پروٽين مان ٺهيل هوندا آهن.

سوال: 2. (iii) جيو گهرڙي جي ورڇ جا ٻه طريقا آهن: 1. ___ 2. ___.

جواب: 1. مائٽوسس 2. ميائسس.

سوال: 2. (iv) پروفيز جو مطلب ___ آهي.

جواب: پهريون مرحلو. پروفيز مائٽوسس جو پهريون مرحلو آهي جنهن ۾ ڪروموسوم ظاهر ٿيندا آهن.

سوال: 2. (v) خصوصيتن يا صفتن جي والدين کان اولاد ۾ منتقلي کي ___ چئبو آهي.

جواب: موروثيت (Heredity) چئبو آهي.

سوال: 3. پراجيڪٽ: مائٽوسس فلپ بڪ (Mitosis Flip Book) ناهيو.

جواب: ڪيترن ئي ڪاردن تي مائٽوسس جا مرحلا ترتيب سان ناهيو: انٽرفيز، پروفيز، ميٽافيز، اينافيز، ٽيلوفيز ۽ سائٽوڪائينيسس. هر ڪارڊ تي مرحلي جو نالو لکو. ڪاردن کي ترتيب سان گڏ ڪري ڪتاب ناهيو؛ جڏهن ڪتاب جي پنن کي تيزي سان ڦلپ ڪيو ويندو ته جيو گهرڙي جي ورڇ هلندي نظر ايندي.

علم فن حيات

سوال: 1. (i) علم فن حيات جي وصف بيان ڪريو.

جواب: علم فن حيات (Biotechnology) اهو سائنسي علم آهي جنهن ۾ جاندارن يا انهن جي مادي کي ٽيڪنالاجي جي استعمال سان اخلاقي انداز ۾ ڪم آڻي ڪارآمد شيون يا مسئلن جا حل پيدا ڪيا وڃن ٿا.

سوال: 1. (ii) علم فن حيات جي استعمال سان خوراڪ ۽ زراعت ۾ تيار ڪيل پيداوار جا ڪجهه مثال ڏيو.

جواب: مثال: جينياتي تبديلي وارا فصل (مڪئي، ڪڻڪ، چانور، ڪپهه، سويابين)، وڌيڪ غذائيت وارا فصل (جهڙوڪ وٽامن A وارا چانور)، ٽشو ڪلچر ذريعي تيار ڪيل ڪيلا، پنير، دهي ۽ خمير سان ٺهيل مانيءَ.

سوال: 1. (iii) علم فن حيات ۾ بيڪٽيريا جو ڪردار بيان ڪريو.

جواب: بيڪٽيريا جينياتي انجنيئرنگ ۾ ڪم ايندا آهن: انهن جي پلازمڊ ۾ ٻاهرين جين داخل ڪيو ويندو آهي ۽ بيڪٽيريا ان جين مان انساني انسولين، پروٽين ۽ ٻيون شيون وڏي مقدار ۾ پيدا ڪندا آهن.

سوال: 1. (iv) روزمره زندگيءَ ۾ علم فن حيات جا ڪجهه استعمال قلمبند ڪريو.

جواب: روزمره استعمال: ذيابيطس لاءِ انسولين، بيمارين کان بچاءُ لاءِ ويڪسين (بي سي جي، ارڙي، پوليو، هيپاٽائيٽس)، ڄامڙائپ لاءِ واڌ وارو هارمون، پنير ۽ دهي جي تياري، جينياتي تبديلي وارا فصل ۽ ٽشو ڪلچر ذريعي ڪيلا.

2. (i) ڪهڙي جرثومي ۾ جين داخل ڪري انساني انسولين تجارتي پيماني تي تيار ڪئي ويندي آهي؟

(الف) وائرس

(ب) بيڪٽيريا ✓

(ج) الجي

(د) فنگس

2. (ii) جي مصنوعات کي ___ جي علاج لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي (Growth hormone) انساني واڌ ويجهه ڪندڙ محرڪ.

(الف) شب خوري

(ب) ڄامڙائي (Dwarfism) ✓

(ج) ارڙي (Measles)

(د) ذيابيطس

2. (iii) DNA جي نقل ٿيڻ جي مرحلي کي ___ چئبو آهي.

(الف) اينگائڻ (Lengthening)

(ب) نئين سر پيدائش (Regeneration)

(ج) هو بهو نقل (Replication)

(د) نسلي واڌ (Reproduction)

2. (iv) چانورن جي ٻوٽي ۾ ڪهڙي وٽامن حاصل ڪرڻ لاءِ ان ۾ وٽامن جي جين سان جينياتي تبديلي ڪئي ويندي آهي؟

(الف) وٽامن B

(ب) وٽامن K

(ج) وٽامن A ✓

(د) وٽامن C

2. (v) هيٺ ڏنل ڪهڙي بيماري جو علاج ويڪسين جي استعمال ذريعي ڪري سگهجي ٿو؟

(الف) ذيابيطس

(ب) ارڙي (Measles) ✓

(ج) ايڊز

(د) سرطان

2. (vi) DNA آهن اساس نامياتي ___ جا ان. آهي رکيل هر ۾ صورت جي تحرير واري اشاري معلومات.۾

(الف) 4 ✓

(ب) 5

(ج) 6

(د) 2

2. (vii) DNA آهي ڇنبو ___ کي ٿڪرن جي.

(الف) پلازمڊ ✓

(ب) نقل (Replica)

(ج) سانچو (Template)

(د) نقلي نسل (Clone)

2. (viii) سائنسدانن ڪهڙن 1953ع ۾ DNA جو نمونو تجويز ڪيو هو؟

(الف) هيبر ۽ بوش

(ب) شلائڊن ۽ شوان

(ج) واٽسن ۽ ڪرڪ ✓

(د) ڊارون ۽ ڪرڪ

2. (ix) هيٺ ڄاڻايل ڪهڙي شيءِ بيماري پکيڙيندڙ جيوڙن (Pathogens) کي ڪمزور ڪري ٿي؟

✓

(الف) جسم دافع (Antibody)

(ب) پلازمڊ

(ج) ويڪسين ✓

(د) جيومار دوا (Antibiotics)

2. (x) جو نامياتي اساس نه آهي؟ DNA هيٺين مان ڪهڙو

(الف) گوانائن

(ب) ٿائيمائن

(ج) ايڊينائن

(د) يوراسل ✓

سوال: 3. خاني (الف) کي (ب) سان برابر ڪريو: DNA — ٻٽي ڏاڪڻ واري بناوت؛ نقل — نقلون؛ انسولين جي عليحدگي — انساني لبلبو؛ سائٽوسين ۾ رائبوز ڪنڊ — DNA جي بناوت؛ اوجن جو جيو گهرڙي کان ٻاهر نڪرڻ جو طريقو — ڪيلي جي اپت وڌائڻ لاءِ.

[note: پهرين جوڙي واري سوال جي عبارت ڪتاب ۾ واضح نه آهي؛ هي جوڙ باقي بچيل خانن مان لڳايو ويو آهي.]

جواب: DNA — ٻٽي ڏاڪڻ واري بناوت (DNA جو نمونو ٻن مروڙيل ڏاڳن واري ڏاڪڻ جهڙو آهي). نقل — نقلون (نقل ٿيڻ سان DNA جون نقلون ٺهن ٿيون). انسولين جي عليحدگي — انساني لبلبو (انسولين انساني لبلبي مان نڪرندي آهي). سائٽوسين ۾ رائبوز ڪنڊ — DNA جي بناوت (DNA جي بناوت ۾ ڪنڊ ۽ نامياتي اساس شامل آهن). اوجن جو جيو گهرڙي کان ٻاهر نڪرڻ جو طريقو — ڪيلي جي اپت وڌائڻ لاءِ [note: هي جوڙ ڪتاب ۾ واضح نه آهي].

آلودگي (گدلاڻ) ۽ ان جا ماحول تي اثرات

سوال: 1. (i) مکيه فضائي گندگي ڪندڙ ڪهڙا آهن؟ انهن جا ڪارڻ ۽ انساني جسم تي اثرات ٻڌايو.

جواب: مکيه فضائي گندگي ڪندڙ: سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ، ڪاربان مونو آڪسائيڊ، نائٽروجن ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ ڪلورو فلورو ڪاربان. ڪارڻ: ڪارخانن ۽ گاڏين جو دونهون، ٻارڻ جو ٻرڻ ۽ ريفريجريٽرن جو استعمال. اثرات: ساهه کڻڻ جون بيماريون، کنگهه، زڪام، متي جو سور، دل جون بيماريون، تنتي سرشتي کي نقصان ۽ ڦڦڙن جو خراب ٿيڻ.

سوال: 1. (ii) آلودگي جي تعريف بيان ڪريو.

جواب: آلودگي هوا، پاڻي ۽ زمين جي طبعي، ڪيميائي يا حياتياتي خصوصيتن ۾ اهڙي غير فطري تبديلي آهي جيڪا ماحول ۽ جاندارن جي زندگي کي نقصان پهچائي ٿي.

سوال: 1. (iii) ماحول واري بقا ۾ اوزون تهه جو ڪردار ڇا آهي؟

جواب: اوزون تهه زمين کي سج جي نقصانڪار الٽراوائلٽ شعاعن کان بچائي ٿو. جيڪڏهن هي تهه نه هجي ته اهي شعاع جاندارن ۾ چمڙي جو سرطان ۽ ٻيون بيماريون پيدا ڪن.

سوال: 1. (iv) ساوڪ گهر وارو اثر (Green House Effect) ڇا آهي؟

جواب: ساوڪ گهر وارو اثر اهو عمل آهي جنهن ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ، ميٿين ۽ ڪلورو فلورو ڪاربان جهڙيون گئسون سج جي گرمي کي زمين تي روڪي رکن ٿيون، جنهن سان زمين گرم ٿيندي آهي ۽ عالمي گرمي پد وڌندو آهي.

سوال: 1. (v) آلودگي کي گهٽائڻ لاءِ مختلف طريقا ڄاڻايو.

جواب: طريقا: (1) وڌيڪ وڻ لڳائڻ. (2) ٻارڻ جو استعمال گهٽائڻ. (3) ڪارخانن جي چمنين تي فلٽر لڳائڻ. (4) شين جو وري استعمال ۽ وري تيار ڪرڻ (Reuse/Recycle). (5) ڪيميائي پاڻ ۽ جيت مار دوائن جو استعمال گهٽائڻ. (6) پاڻي جو زيان نه ڪرڻ. (7) ماڻهن ۾ شعور پيدا ڪرڻ ۽ قانون تي عمل ڪرڻ.

2. (i) آلودگي جي ڪهڙي قسم جي ___ آهي. انتهائي نازڪ خطرناڪ

(الف) پاڻي جي آلودگي

(ب) هوا جي آلودگي ✓

(ج) گوڙ جي آلودگي

(د) زمين جي آلودگي

2. (ii) اوزون تهه جي خال جو خاص سبب ٻڌايو.

(الف) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ

(ب) سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ

(ج) ڪلورو فلورو ڪاربان

(د) آڪسيجن

2. (iii) ڪهڙي گئس پارٽ جي پرٽ ڪري نڪرندي آهي؟

(الف) ڪاربان مونو آڪسائيڊ

(ب) ڪلورو فلورو ڪاربان

(ج) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ✓

(د) سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ

2. (iv) .تهه جيڪو زمين کي محفوظ ڪري ٿو، ان کي ___ چئبو آهي

(الف) اوزون ✓

(ب) آڪسيجن جو تهه

(ج) CFC جو تهه

(د) ساوڪ گهر

2. (v) ماحول ۾ ساوڪ گهر واري اثر جي خاص طور تي هيٺ ڄاڻايل ڪهڙي گئس ذميوار آهي؟

(الف) نائٽروجن ڊاءِ آڪسائيڊ

(ب) ميٿين

(ج) سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ

(د) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ✓

2. (vi) تاريخي عمارتن جي تباهي ۾ ڪهڙي شيءِ شامل هوندي آهي؟

(الف) ٻوڏ يا سيلاب

(ب) سونامي يا ساموندي لهر

(ج) تيزاب واري برسات ✓

(د) ساوڪ گهر

2. (vii) :اهو عمل جنهن سان زمين جي قدرتي وسيلن کي بچائي سگهون

(الف) پاڻي جو زيان

(ب) هوا ۾ گئس جي انجڻ

(ج) شين جو وري استعمال ڪرڻ ۽ وري تيار ڪرڻ ✓

(د) ٻيلن جي وڌائي

2. (viii) .ناياب نسل جي جانورن ۾ ___ شامل آهي

✓

(الف) هڑ

(ب) پانڌا

(ج) گڏهه

(د) ٻلي

2. (ix) زهريلي گئس جيڪا موٽر گاڏين جي دونهين ۾ چيندڙ بوءِ سان نڪرندي آهي:

(الف) آڪسيجن

(ب) سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ

(ج) سلور نائٽريٽ

(د) امونيا

2. (x) .اوزون جو تهه فضا ۾ اندرا ___ زميني سطح کان بلندي تي موجود آهي

(الف) 5 کان 10 ڪلوميٽر

(ب) 16 کان 20 ڪلوميٽر

(ج) 12 کان 50 ڪلوميٽر

(د) 16 کان 50 ڪلوميٽر

سوال: 3. خالي (الف) کي (ب) سان برابر ڪريو: زمين جو بچاءُ — زمين بچايو؛ وٽن جي هميشه لاءِ ڪٽائي — ٻيلن جي وڌائي؛ ڪيميائي ٻاڻ جو گهٽو استعمال — آلودگي؛ نندڻي ۽ غير واضح گفتگو — ڪلورو فلورو ڪاربان جو پتراءُ؛ ماحولياتي مسئلو — اوزون وارو تهه. [note: آخري جوڙ ڪتاب ۾ واضح نه آهي؛ هي جوڙ باقي بچيل خانن مان لڳايو ويو آهي.]

جواب: زمين جو بچاءُ — زمين بچايو. وٽن جي هميشه لاءِ ڪٽائي — ٻيلن جي وڌائي (وٽن جي ڪٽائي کي ٻيلن جي وڌائي چئبو آهي). ڪيميائي ٻاڻ جو گهٽو استعمال — آلودگي (گهٽي ڪيميائي ٻاڻ زمين ۽ پاڻي ۾ آلودگي پيدا ڪري ٿي). نندڻي ۽ غير واضح گفتگو — ڪلورو فلورو ڪاربان جو پتراءُ (CFC جي اثر سان نندڻي ۽ گفتگو جو غير واضح ٿيڻ جهڙيون علامتون ٿين ٿيون). ماحولياتي مسئلو — اوزون وارو تهه [note: هي جوڙ ڪتاب ۾ واضح نه آهي].

ڪيميائي عمل

سوال: 1. ڪيميائي عمل جي وصف بيان ڪريو ۽ روزاني زندگي مان ان جا مثال لکو.

جواب: ڪيميائي عمل اهو عمل آهي جنهن ۾ هڪ يا وڌيڪ شيون (Reactants) بدلجي نئين خاصيتن واريون نئين شيون (Products) ٺاهين ٿيون ۽ اصل شيءِ واپس نه ٿي ملي. مثال: ڪاڌي جو هضم ٿيڻ، ڪير جو ڏاهي ٿيڻ، لوهه کي زنگ لڳڻ، ماچس جي تيلي جو ٻرڻ ۽ روشنائي ترڪيب.

سوال: 2. ڪيميائي عمل کي چار حالتن مان ظاهر ٿيڻ جا طريقا لکو.

جواب: (1) نئين خاصيتن واري نئين شيءِ جو ٺهڻ. (2) توانائي جو جذب ٿيڻ يا خارج ٿيڻ (گرمي يا روشني). (3) رنگ ۾ تبديلي اچڻ. (4) گئس يا بلبلا پيدا ٿيڻ يا بوءِ اچڻ.

سوال: 3. (i) ڪلف (تالي) جو زنگجي وڃڻ — طبعي (P) يا ڪيميائي (C) تبديلي؟

جواب: (C) ڪيميائي تبديلي. زنگ هڪ نئون مادو آهي جيڪو لوهه ۽ آڪسيجن جي ميلاپ سان ٺهي ٿو.

سوال: 3. (ii) برف جو پگهرڻ — طبعي (P) يا ڪيميائي (C) تبديلي؟

جواب: (P) طبعي تبديلي. برف پگهري پاڻي ٿئي ٿي پر پاڻي جي ڪيميائي خاصيت ساڳي رهي ٿي.

سوال: 3. (iii) ڪير جو ڏاهي تبديل ٿي وڃڻ — طبعي (P) يا ڪيميائي (C) تبديلي؟

جواب: (C) ڪيميائي تبديلي. ڪير ۾ نوان مادا ٺهن ٿا ۽ ڪير واپس اصل حالت ۾ نه ٿو اچي.

سوال: 3. (iv) ڪاڌي جو هضم ٿيڻ — طبعي (P) يا ڪيميائي (C) تبديلي؟

جواب: (C) ڪيميائي تبديلي. هاضمي ۾ ڪاڌو ٽٽي نوان مادا ٺاهي ٿو جيڪي جسم ۾ جذب ٿين ٿا.

سوال: 3. (v) سج جي روشني ۾ رکيل گوشت جو سڙي وڃڻ — طبعي (P) يا ڪيميائي (C) تبديلي؟

جواب: (C) ڪيميائي تبديلي. گوشت سڙڻ سان ان ۾ نوان بدبودار مادا ٺهن ٿا ۽ گوشت واپس اصل حالت ۾ نه ٿو اچي.

سوال: 3. (vi) تامي جي ٽڪري تي نقش ٺاهڻ — طبعي (P) يا ڪيميائي (C) تبديلي؟

جواب: (P) طبعي تبديلي. نقش ٺاهڻ سان تامي جي شڪل بدلجي ٿي پر ان جي ڪيميائي خاصيت ساڳي رهي ٿي.

سوال: 3. (vii) پاڻي ۾ ڪنڊ جو ملائڻ — طبعي (P) يا ڪيميائي (C) تبديلي؟

جواب: (P) طبعي تبديلي. ڪنڊ پاڻي ۾ حل ٿئي ٿي پر ڪو نئون مادو نه ٿو ٺهي.

سوال: 3. (viii) پٽر جو ملیدو ڪرڻ — طبعي (P) يا ڪيميائي (C) تبديلي؟

جواب: (P) طبعي تبديلي. پٽر کي پيهي ملیدو ڪرڻ سان رڳو ان جي ماپ ۽ شڪل بدلجي ٿي.

سوال: 3. (ix) ماچس جي تيلي جو ٻرڻ — طبعي (P) يا ڪيميائي (C) تبديلي؟

جواب: (C) ڪيميائي تبديلي. ٻرڻ سان نوان مادا (راک، گئسون) ٺهن ٿا ۽ تيلي واپس نه ٿي ملي.

سوال: 4. (i) هيٺين ڪيميائي مساوات کي برابر ڪريو: S8 + O2 SO2

جواب: S8 + 8O2 8SO2

سوال: 4. (ii) هيٺين ڪيميائي مساوات کي برابر ڪريو: C2H6 + O2 CO2 + H2O

جواب: 2C2H6 + 7O2 4CO2 + 6H2O

سوال: 4. (iii) هيٺين ڪيميائي مساوات کي برابر ڪريو: P4 + O2 P2O5

جواب: P4 + 5O2 2P2O5

سوال: 4. (iv) هيٺين ڪيميائي مساوات کي برابر ڪريو: Ag + S8 Ag2S

جواب: 16Ag + S8 8Ag2S

سوال: 4. (v) هيٺين ڪيميائي مساوات کي برابر ڪريو: Al + Br2 AlBr3

جواب: 2Al + 3Br2 2AlBr3

سوال: 4. (vi) هيٺين ڪيميائي مساوات کي برابر ڪريو: Cr + O2 Cr2O3

جواب: 4Cr + 3O2 2Cr2O3

سوال: 4. (vii) هيٺين ڪيميائي مساوات کي برابر ڪريو: NaClO3 NaCl + O2

جواب: 2NaClO3 2NaCl + 3O2

سوال: 4. (viii) هيٺين ڪيميائي مساوات کي برابر ڪريو: AlBr3 + Cl2 AlCl3 + Br2

جواب: 2AlBr3 + 3Cl2 2AlCl3 + 3Br2

چا جو مثال آهي؟ (Synthesis reaction) ترڪيبي عمل 5. (i)

(الف) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جو ڪاربان ۽ آڪسيجن ۾ ڦٽڻ

(ب) Zn + 2HCl ZnCl2 + H2

(ج) هائيڊروجن ۽ آڪسيجن جو گڏجي پاڻي ٺاهڻ ✓

ڪيميائي عمل ٿيڻ جي بهترين علامت ڪهڙي آهي؟ 5. (ii)

(الف) نيرو رنگ پاڻي کي نيري رنگ ۾ بدلائي ٿو

(ب) هڪ سفيد شيءِ جو پاڻي ۾ حل ٿيڻ

(ج) ذات جو انتهائي پاڻيان ۾ وجهڻ سان بلبلن جو پيدا ٿيڻ ✓

CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O هن عمل ۾ حاصل چا آهن؟ 5. (iii)

(الف) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ پاڻي ✓

(ب) ڪاربان مونو آڪسائيڊ ۽ هائيڊرو آڪسائيڊ

(ج) لوڻ ۽ سرڪو

هيٺ ڏنل ۾ ڪيميائي عمل ڪهڙي مثال جو آهي؟ (iv) .5

(الف) قلمي لوڻ جو نهڻ جيئن ساموندي پاڻي بخار ٿي نڪري وڃي ٿو

(ب) ڪاغذ جڏهن گهمجي وڃي ته نرم ٿيڻ

(ج) سرءُ ۾ پنن يا پتن جو رنگ بدلجڻ

سوال: 6. حرارت خارج ڪندڙ (Exothermic) ۽ حرارت جذب ڪندڙ (Endothermic) عملن ۾ فرق بيان ڪريو.

جواب: حرارت خارج ڪندڙ عمل — جنهن ۾ گرمي باهر نڪرندي آهي، جهڙوڪ پارڻ جو ہرڻ ۽ ساهه ڪٽڻ: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ +

حرارت. حرارت جذب ڪندڙ عمل — جنهن ۾ گرمي جذب ٿيندي آهي، جهڙوڪ پارو آڪسائيڊ جو ورڇ: $2HgO \rightarrow 2Hg + O_2$ ، 2 + گرمي

۽ روشنائي ترڪيب.

سوال: 7. جوڙ واري عمل (Addition Reaction) ۽ ورڇ واري عمل (Decomposition Reaction) ۾ فرق مثالن سان ڏيو.

جواب: جوڙ واري عمل — جنهن ۾ ٻه يا وڌيڪ شيون گڏجي هڪ مرڪب ٺاهين ٿيون، جهڙوڪ $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$ ۽ $C + O_2$

$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$ ورڇ واري عمل — جنهن ۾ هڪ مرڪب ٽٽي ٻه يا وڌيڪ شيون ٺاهي ٿو، جهڙوڪ $2KClO_3 \rightarrow 2KCl$ ۽ CO_2.

+ $3O_2$.

سوال: 8. حرارت خارج ڪندڙ عمل جي اهميت بيان ڪريو.

جواب: حرارت خارج ڪندڙ عمل اسان کي گرمي ۽ توانائي ڏين ٿا: پارڻ جو ہرڻ ڪاڏو پچائڻ، گهر گرم ڪرڻ ۽ انجڻ هلائڻ لاءِ گرمي ڏئي ٿو؛

ساهه ڪٽڻ (Respiration) مان جسم کي توانائي ملي ٿي جنهن سان اسان ڪم ڪري سگهون ٿا.

سوال: 9. (الف) هيٺين ڪيميائي عمل کي برابر مساوات ۾ لکو: ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ (CO_2) ۽ پاڻي (H_2O) — روشنائي ترڪيب.

جواب: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ + سج جي روشني

سوال: 9. (ب) هيٺين ڪيميائي عمل کي برابر مساوات ۾ لکو: ڪاربان مونو آڪسائيڊ (CO) ۽ آڪسيجن (O_2).

جواب: $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$

سوال: 9. (ج) هيٺين ڪيميائي عمل کي برابر مساوات ۾ لکو: جست (Zn) ۽ لوڻ جو هائيڊرو ڪلورڪ تيزاب (HCl).

جواب: $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

سوال: 9. (د) هيٺين ڪيميائي عمل کي برابر مساوات ۾ لکو: هائيڊرو ڪلورڪ تيزاب (HCl) ۽ سوڊيم هائيڊرو آڪسائيڊ ($NaOH$).

جواب: $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

سوال: 9. (ھ) هيٺين ڪيميائي عمل کي برابر مساوات ۾ لکو: پوٽاشيم ڪلوريٽ ($KClO_3$) جو ورڇ وارو عمل.

جواب: $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$

تيزاب، اساس ۽ لوٽيات

سوال: سرگرمي: سڃاڻپ لاءِ انڊيڪيٽرن جو استعمال — ٽن بيڪرن ۾ HCl، NaOH ۽ NaCl آهن (ليبل نه لڳل). فينال فٿلين، نارنگي ميٿائل ۽ لٽمس سان ڪاس ڪريو.

جواب: فينال فٿلين: تيزاب (HCl) ۾ بي رنگ رهي ٿو، اساس (NaOH) ۾ گلابي ٿي وڃي ٿو، لوڻ (NaCl) ۾ بي رنگ رهي ٿو. نارنگي ميٿائل: تيزاب ۾ نارنگي، اساس ۾ پيلو (ڪڪو) ٿي وڃي ٿو. لٽمس: تيزاب ۾ ڳاڙهو، اساس ۾ نيرو ٿي وڃي ٿو. جنهن بيڪر ۾ فينال فٿلين گلابي ٿئي اهو NaOH آهي، جنهن ۾ نارنگي ميٿائل نارنگي ٿئي اهو HCl آهي ۽ باقي بچيل بي اثر لوڻ NaCl آهي.

جدول: چار شين جو تيزاب پد (pH) ڏسو — رت 7.3، نارنگي جو رس 4، امونيا 11، ڪير 6.5. (i) ڪير کي ڪهڙو بيان ڪري ٿو؟

(الف) ٿورو اساسي

(ب) طاقتور اساسي

✓ (ج) هلڪو تيزابي

(د) طاقتور تيزابي

ڪهڙي شيءِ جي فهرست گهٽ کان وڌيڪ تيزابي آهي؟ (ii)

✓ (الف) امونيا، رت، ڪير، نارنگي جو رس

(ب) نارنگي جو رس، ڪير، رت، امونيا

(ج) امونيا، ڪير، رت، نارنگي جو رس

(د) امونيا، ڪير، رت، نارنگي جو رس

ڪهڙي شيءِ وڌيڪ اساسي آهي؟ (iii)

(الف) رت

(ب) نارنگي جو رس

✓ (ج) امونيا

(د) ڪير

ڪهڙي شيءِ جو تيزاب پد بي اثر جي ويجهو آهي؟ (iv)

(الف) ڪير

✓ (ب) رت

(ج) امونيا

(د) نارنگي جو رس

هيٺ ڄاڻايل ۾ ڪهڙي شيءِ تيزابي يا اساسي شيءِ جي چڪاس لاءِ زياده ڪارآمد ٿي سگهي ٿي؟ (v)

(الف) فلٽر (چاڻڻ وارو) پنو

(ب) لٽمس پنو ✓

(ج) ٿرمامیٹر

(د) برقياتي تارازي

قوت ۽ دٻاءُ

1. (i) قوت کي ___ آهي.

(الف) مقدار

(ب) طرف يا رخ

✓ (ج) مقدار ۽ طرف

(د) ڪابه نه

1. (ii) بين الاقوامي معيار ۾ دٻاءُ جو ايڪو ڪهڙو آهي؟

(الف) جول

(ب) ڪلوگرام في چورس ميٽر

(ج) نيوٽن

✓ (د) پاسڪل

1. (iii) دٻاءُ ۾ اضافو ٿيندو جڏهن:

(الف) سطح جي پکيڙ وڌي ٿي

✓ (ب) سطح جي پکيڙ گهٽجي ٿي

(ج) قوت جو مقدار گهٽجي ٿو

(د) سطح جي پکيڙ ساڳي رهي ٿي

1. (iv) پاڻي ۾ دٻاءُ هڪجيتري منتقل ٿيندو آهي. هن قاعدي کي چئبو آهي؟

(الف) ارشميدس جو قاعدو

✓ (ب) پاسڪل جو قاعدو

(ج) برنولي جو قاعدو

(د) الي چيٽيلئر جو قاعدو

1. (v) فضائي دٻاءُ جو حساب ڪري سگهجي ٿو:

(الف) بئروميٽر ۾ پاڻي جي خاني جي اوچائي سان

✓ (ب) بئروميٽر ۾ مرڪيوري (پاري) جي خاني جي اوچائي سان

(ج) بئروميٽر ۾ چوني جي پاڻي جي اوچائي سان

(د) بئروميٽر ۾ تيل جي خاني جي اوچائي سان

1. (vi) پاڻي ۾ دٻاءُ جو مقدار هن ڪري وڌي ٿو:

(الف) مقدار (Volume)

(ب) گهرائي (Depth) ✓

(ج) تري جي ايراضي (Base Area)

(د) مايو (Mass)

1. (vii) سمنڊ جي سطح کان اوچائي تي يا هيٺاهين تي اندروني تڪليف محسوس ٿيندي آهي، چاڪاڻ ته:

(الف) اسان جي جسم جو دٻاءُ ساڳيو رهي ٿو

(ب) اسان جي جسم جو دٻاءُ آهستي سان موافق ٿي ٿو ✓

(ج) اسان جي جسم جو دٻاءُ تيزي سان موافق ٿي ٿو

(د) اسان جو جسم دٻاءُ کي موافق ڪرڻ جي قابل نه آهي

1. (viii) هڪ مستطيل ڪاٺ جي ٽڪري کي ٽن مختلف طريقن سان رکو. ٽيبل تي ڪاٺ جي ٽڪري جو دٻاءُ:

(الف) جگهه (A) تي وڌيڪ ٿيندو

(ب) جگهه (B) تي وڌيڪ ٿيندو

(ج) جگهه (C) تي وڌيڪ ٿيندو ✓

(د) سڀني حالتن ۾ ساڳيو رهندو

1. (ix) ڪهڙي پاڻيان کي هائيڊرالڪ طاقت واري سرشتي ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي؟

(الف) پاڻي

(ب) تيل

(ج) نه سگهڙندڙ گو پاڻيان ✓

(د) اهي سڀ

1. (x) گئس ۾ دٻاءُ ___ جي ڪري آهي.

(الف) بند ٿانڪي جي پيتين سان مالیڪيولن جو ٽڪرائڻ ✓

(ب) فضا (هوا)

(ج) بند ٿانڪي جي تري تي مالیڪيولن جو ٽڪرائڻ

(د) مالیڪيولن جو پاڻ ۾ ٽڪرائڻ

1. (xi) هي مرڪيوري بئرومیٽر جو اوزار آهي جيڪو فضائي دٻاءُ معلوم ڪرڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي. فضائي دٻاءُ آهي:

(الف) 25 س.م

(ب) 75 س.م ✓

(ج) 80 س.م

(د) 100 س.م

سوال: 2. هڪ وڏو گھر مڇي گھر (Aquarium) پاڻي سان پريل آهي. مڇي گھر ۾ پاڻي جو وزن 10000 نيوٽن آهي. مڇي گھر جي تري جي ايراضي 1.6 چورس ميٽر آهي. مڇي گھر جي تري تي پاڻي جي لڳايل دٻاءُ معلوم ڪريو.

جواب: دٻاءُ = قوت ÷ ايراضي = 10000 ÷ 1.6 = 6250 پاسڪل. جواب: 6250 Pa.

سوال: 3. تصور ڪيو ته هن وقت دٻاءُ 101200 پاسڪل آهي. جيڪڏهن توهان جي هٿ جي تري جي پکيڙ 0.006 چورس ميٽر آهي ته توهان جي هٿ تي لڳل قوت معلوم ڪريو.

جواب: قوت = دٻاءُ × ايراضي = 101200 × 0.006 = 607.2 ≈ 607 نيوٽن. جواب: 607 نيوٽن.

سوال: 4. ڪاپي پاڇي نهيل خاڪي ڪي ڏسو ۽ هن سوال جو جواب ڏيو: جيڪڏهن توهان 46 نيوٽن جي قوت سلينڈر تي لڳايو ٿا ۽ توهان ان کي هيٺ زور لڳايو ٿا، ته جيڪڏهن پسٽن جي پکيڙ 0.5 چورس ميٽر آهي ته پوءِ سلينڈر جي اندر دٻاءُ چا ٿيندو؟

جواب: دٻاءُ = قوت ÷ ايراضي = 46 ÷ 0.5 = 92 نيوٽن في چورس ميٽر. جواب: 92 N/m².

سوال: 5. ايروسولز (Aerosols) جي تعريف بيان ڪريو ۽ ايروسولز جي ڪارگذاري (Working) جي وضاحت بيان ڪريو.

جواب: ايروسولز هوا يا گئس ۾ ترندڙ تمام ننڍڙا ذرڙا (مائع يا ٺوس) آهن، جھڙوڪ اسپري مان نڪرندڙ ڦوهارو. ڪارگذاري: ايروسول جي ڊبي ۾ پاڻيات ۽ دٻاءُ هيٺ گئس بند هوندي آهي. جڏهن والو (Valve) کي دٻايو ويندو آهي ته گئس پاڻيات کي نوزل مان باهر ڌڪي ٿي ۽ پاڻيات تمام ننڍڙن ذرڙن (ڦوهاري) جي صورت ۾ باهر نڪرندي آهي.

سوال: 6. ايروسولز جا ٻيا مثال ڪهڙا آهن؟

جواب: مثال: وارن جو اسپري، خوشبوءِ وارو اسپري، جيت مار اسپري، رنگ جو اسپري، ساهه کٽڻ وارو انهيلر (دمي جي دوا) ۽ ڪمري ۾ خوشبوءِ پکيڙڻ وارو اسپري.

سوال: 7. 300 نيوٽن جي قوت 4 نيوٽن في چورس ميٽر جو دٻاءُ پيدا ڪري ٿي. قوت جي لڳايل ايراضي معلوم ڪريو.

جواب: ايراضي = قوت ÷ دٻاءُ = 300 ÷ 4 = 75 چورس ميٽر. جواب: 75 m².

سوال: 8. پاسڪل جو قاعدو بيان ڪريو ۽ هن قاعدي جي استعمال کي مثال سان واضح ڪريو.

جواب: پاسڪل جو قاعدو: بند ٽيل پاڻيات تي لڳل دٻاءُ پاڻيات جي هر حصي ۽ ٽانءَ جي پٽين ڏانهن هڪجيتري منتقل ٿيندو آهي. مثال: ڪار جو بريڪ سرشتو ۽ هائيڊرالڪ جيڪ — بريڪ پيڊل تي لڳل ننڍي قوت پاڻيات ذريعي وڏي قوت ۾ بدلجي ڳري شيءِ کي مٿي کڻي ٿي.

سوال: پراجيڪٽ: هڪ سادو بئروميٽر جو نمونو ٺاهيو.

جواب: سامان: هڪ شيشي جي بوتل، پاڻي، هڪ سڌو نلي (اسٽرا) يا شيشي جي نلي، ٽيپ ۽ هڪ پيماني وارو ڪاغذ. طريقو: بوتل کي پاڻي سان پريو، نلي کي ٽيپ سان بوتل جي وات تي اهڙي طرح لڳايو جو نلي جو هيٺيون پاسو پاڻي ۾ ٻڏل هجي ۽ مٿيون پاسو باهر هجي. نلي جي سامهون پيماني وارو ڪاغذ لڳايو. هر ڏينهن نلي ۾ پاڻي جي سطح کي ڏسو ۽ لکو: جڏهن هوا جو دٻاءُ وڌندو آهي ته پاڻي جي

سطح هيٺ ٿيندي آهي ۽ جڏهن دٻاءُ گهٽبو آهي ته سطح مٿي ٿيندي آهي.

طبعي مقدارن جي پيمائش

1. (i) هڪ مقدار جنهن کي ماپي سگهجي ان کي ___ مقدار چئبو آهي.

✓ (الف) طبعي

(ب) ماپ جو گو

(ج) معياري

(د) گرمي پدتي منحصر

1. (ii) هيٺ ڏنل ڪهڙو هڪ بنيادي ايڪو آهي؟

(الف) نيوٽن

✓ (ب) سيڪنڊ

(ج) واٽ

(د) جول

1. (iii) هڪ مقدار لاءِ جڏهن معيار مقرر ٿيندو آهي، پوءِ ان معياري مقدار کي ___ سڏبو آهي.

(الف) قيمت

(ب) شرح

(ج) اڳياڙي جو لفظ

✓ (د) ايڪو

1. (iv) وڏندڙ جسامت ۾ ڏيکهه جي پيمائش لاءِ وڏندڙ سلسلي جي صحيح ترتيب چا آهي؟

(الف) ڪلوميٽر، سينٽي ميٽر، ميٽر

(ب) ميٽر، سينٽي ميٽر، ملي ميٽر

(ج) ملي ميٽر، ميٽر، سينٽي ميٽر

✓ (د) ملي ميٽر، سينٽي ميٽر، ميٽر

1. (v) 4هڪ ڪلوگرام جو مايو ___ جي برابر آهي.

(الف) 4000 ملي گرام

✓ (ب) 4000 گرام

(ج) 400 گرام

(د) 40 گرام

1. (vi) ڪلوميٽر مفاصلو ___ جي برابر آهي0.05هڪ .

(الف) 50 سينٽي ميٽر

(ب) 5000 ميٽر

(ج) 15 ميٽر

(د) 50 ميٽر ✓

1. (vii) 10^3 ي سيڪنڊ ڪي ___ طور چئبو آهه.

(الف) مائڪرو سيڪنڊ

(ب) نينو سيڪنڊ

(ج) ميڪرو سيڪنڊ

(د) ملي سيڪنڈ ✓

1. (viii) بين الاقوامي سرشتي ۾ اليڪٽرڪ ڪرنٽ جو ايڪو چا آهي؟

(الف) ايمپيئر ✓

(ب) ڪيلون

(ج) سيڪنڊ

(د) ڪولمب

1. (ix) معڪب ميٽر جو يونٽ (ايڪو) آهي:

(الف) مقدار ✓

(ب) ڊيگهه

(ج) ايراضي يا پکيڙ

(د) مايو

1. (x) پيمائش جو سلينڈر تجربي گاهه ۾ استعمال ٿيندو آهي؟

(الف) مايي جي پيمائش ✓

(ب) وزن جي پيمائش

(ج) ٽاڙو جي پيمائش

(د) مقدار جي پيمائش

سوال: 2. اهي ڪهڙا جزا آهن، جيڪي ملي هڪ طبعي مقدار ٺاهن ٿا؟

جواب: طبعي مقدار ٻن جزن مان ٺهندي آهي: (1) عددي قدر (مثال: 3) ۽ (2) ايڪو (مثال: ميٽر). مثال: 3 ميٽر جي ڊيگهه ۾ 3 عددي قدر آهي ۽ ميٽر ايڪو آهي.

سوال: 3. طبعي مقدار جا ڪهڙا بنيادي ست ايڪا آهن؟

جواب: ست بنيادي ايڪا: ڊيگهه — ميٽر (m)، مايو — ڪلوگرام (kg)، وقت — سيڪنڊ (s)، اليڪٽرڪ ڪرنٽ — ايمپيئر (A)، گرمي پد — ڪيلون (K)، مادي جو مقدار — مول (mol)، روشني جي شدت — ڪينڊيلا (cd).

سوال: 4. اڳياڙي وارو لفظ (Prefix) ڇا آهي؟ اڳياڙي واري لفظ کي پنهنجي جدا جدا بين الاقوامي ايڪن ۾ ڪهڙي طرح واپس بدلائي سگهجي ٿو؟

جواب: اڳياڙي وارو لفظ اهو لفظ يا نشان آهي جيڪو ايڪي کان اڳ لڳايو ويندو آهي ۽ ايڪي جي وڏي يا ننڍي ياڪي کي ظاهر ڪري ٿو، جهڙوڪ ڪلو (1000) ۽ ملي (1/1000). بدلائڻ: اڳياڙي کي ان جي عددي قدر سان ضرب يا ونڊ ڪري سگهجي ٿو، مثال: 1 ڪلوميٽر = 1000 ميٽر، 1 ملي ميٽر = 1/1000 ميٽر.

سوال: 5. توهان ڪيئن چئي سگهو ٿا ته تات جي درجي وار سلينڈر سان مقدار جي پيمائش صحيح آهي؟

جواب: (1) سلينڈر کي برابر سطح تي رکو. (2) اک کي پاڻيات جي مٿاڇري (Meniscus) جي برابر رکي پڙهو. (3) هيٺين مينسڪس (هيٺئين وکر) کي پڙهو. (4) سلينڈر جو صحيح پيمانو ۽ صحيح نشان استعمال ڪريو. جيڪڏهن اهي ڳالهيون صحيح هجن ته پيمائش صحيح هوندي آهي.

سوال: 6. هيٺ ڏنل جدول مڪمل ڪريو: بنيادي طبعي مقدار — ايڪي جو نالو — ايڪي جي علامت.

جواب: ڊيگهه — ميٽر — m؛ اليڪٽرڪ ڪرنٽ — ايمپيئر — A؛ مايو — ڪلوگرام — kg؛ وقت — سيڪنڊ — s؛ گرمي پد — ڪيلون — K؛ مادي جو مقدار — مول — mol؛ روشني جي شدت — ڪينڊيلا — cd.

سوال: 7. پنجن گولن (Spheres) کي ماپڻ واري پٽي تي ٻن ڪاٺ جي ٽڪرن جي وچ ۾ رکيو ويو آهي. حساب لڳايو ته هڪ گولي جو قطر ڪيترو آهي؟

جواب: تصوير ۾ پنج گولا 4 س.م ڪان 16 س.م تائين پکڙيل آهن، يعني پنجن گولن جي ڪل ڊيگهه = 16 − 4 = 12 س.م. هڪ گولي جو قطر = 12 ÷ 5 = 2.4 س.م.

گرمي جي توانائي جا وسيلا ۽ اثرات

سوال: 1. (i) حرارتي وڌاءُ جي تعريف بيان ڪريو. سرگرمي جي مدد سان ڏاتن جي پکڙجڻ جي وضاحت ڪريو.

جواب: حرارتي وڌاءُ اهو عمل آهي جنهن ۾ ڪا شيءِ گرم ٿيڻ تي پکڙجي (وڏي ٿئي) ٿي. سرگرمي: هڪ ڏات جي تار يا گولي کي گرم ڪريو ته اها ڊگهي يا وڏي ٿي ويندي آهي ۽ چلي مان نه گذرندي آهي؛ ٺڏي ٿيڻ تي اها واپس سکڙجي ننڍي ٿي ويندي آهي.

سوال: 1. (ii) پاڻي جي گرمانش ۾ تذائش جا ڪهڙا اثر پوڻدا آهن؟

جواب: پاڻي 4 درجن کان هيٺ ٿڏو ٿيڻ تي سکڙجڻ بدران پکڙجي ٿو ۽ برف ٿيڻ تي وڌيڪ پکڙجي ٿو. اثر: برف پاڻي کان هلڪي ٿي مٿان ترندي آهي، تنهن ڪري سياري ۾ تلاءَ جي هيٺان پاڻي مائع رهي ٿو ۽ آبي جيو زنده رهن ٿا؛ ٺڏ ۾ پاڻي جمڻ سان پائپ ڦاٽي پون ٿا.

سوال: 1. (iii) تجربي جي مدد سان ثابت ڪريو ته گئسون گرم ٿيڻ تي پکڙجن ٿيون ۽ ٺڏي ٿيڻ تي سکڙجن ٿيون.

جواب: تجربو: هڪ خالي بوتل جي وات تي غبارو چاڙهيو ۽ بوتل کي گرم پاڻي ۾ رکو — بوتل جي اندر جي هوا گرم ٿي پکڙجي غباري کي ڦلائيندي آهي. بوتل کي ٺڏي پاڻي ۾ رکو ته هوا سکڙجي غبارو ويهي ويندو آهي.

سوال: 1. (iv) ڏاتن جي شين جي وڌاءُ ۽ سکڙجڻ جي اثرن کي بيان ڪريو. انهن نقصان واري اثرن کي کيئن گهٽ ڪري سگهجي ٿو؟

جواب: اثر: گرمي ۾ ڏاتون پکڙجن ٿيون ۽ ٺڏ ۾ سکڙجن ٿيون، جنهن سان ريل جون پٽڑيون ٽيڙيون ٿي سگهن ٿيون، پل ۽ رستا ٽٽي سگهن ٿا ۽ پائپ ڦاٽي سگهن ٿا. گهٽ ڪرڻ: ريل جي پٽڑين ۾ وٿيون ڇڏڻ، پلن ۾ پکڙجڻ وارا جوڙ (Expansion Joints) لڳائڻ ۽ رستن ۾ ٽٽڻ روڪڻ وارا جوڙ (Crack Control Joints) ٺاهڻ.

سوال: 1. (v) گرمي ماپي ۾ ٻڌي ڏاتوئي پتي کيئن ڪم ڪندي آهي؟

جواب: ٻڌي ڏاتوئي پتي ٻن مختلف ڏاتن جي پٽين مان ٺهيل هوندي آهي جيڪي گرم ٿيڻ تي مختلف مقدار ۾ پکڙجن ٿيون. گرم ٿيڻ تي هڪ ڏات وڌيڪ پکڙجي ٿي ۽ پتي وکڙجي ويندي آهي؛ هي وکڙ گرمي پد جي ماپ يا بجلي جي سوئچ (ٿرموسٽيٽ) کي هلائي ٿو.

سوال: 1. (vi) پلين ۽ ريل جي پٽڑين ۾ حرارتي وڌاءُ سبب ڪهڙا مسئلا ٿيندا آهن؟

جواب: مسئلا: گرمي ۾ ريل جون پٽڑيون پکڙجي ٽيڙيون ٿي ويندیون آهن ۽ ريل جي حادثي جو خطرو ٿئي ٿو؛ پلن جا حصا پکڙجي ڊهاءُ وڏائين ٿا ۽ پل کي نقصان پهچي سگهي ٿو. ان لاءِ وٿيون ۽ پکڙجڻ وارا جوڙ ڇڏيا ويندا آهن.

سوال: 1. (vii) اونهاري جي ڏينهن دوران ٽيليفون جون تارون چو لڙڪي پوندیون آهن؟

جواب: ان ڪري جو گرمي ۾ ڏات جون تارون پکڙجي ڊگهيون ٿي ويندیون آهن، تنهن ڪري اهي ٻن ٿنڀن جي وچ ۾ لڙڪي پوندیون آهن.

سوال: 1. (viii) ريل جي پٽڑين ۾ وٿي چو ڇڏي ويندي آهي؟

جواب: ان ڪري جو اونهاري جي گرمي ۾ ريل جون پٽڑيون پکڙجن ٿيون. جيڪڏهن وٿي نه ڇڏي وڃي ته پٽڑيون ٽيڙيون ٿي ويندیون ۽ حادثو ٿي سگهي ٿو؛ وٿي پکڙجڻ لاءِ جاءِ ڏئي ٿي.

سوال: 1. (ix) پاڻي جي جمڻ (برف ٿيڻ) جي نرالي خاصيت چا آهي؟

جواب: نرالي خاصيت هي آهي ته پاڻي جمڻ تي سڪڙجڻ بدران پکڙجي ٿو، تنهن ڪري برف پاڻي کان هلڪي ٿي مٿان ترندي آهي. عام شين جي ابتڙ، پاڻي 4 درجن کان هيٺ ٿڏو ٿيڻ تي به پکڙجڻ شروع ڪري ٿو.

2. (i) هيٺ ڄاڻايل ڪهڙي شيءِ ۾ پکڙجڻ ۽ سڪڙجڻ جو استعمال نه ٿيندو آهي؟

(الف) بجلي جو پکو ✓

(ب) بجلي جي استري

(ج) ريل جي پٽڑي

(د) ٿرماميٽر

2. (ii) هڪ دو اخاني ٿرماميٽر ۾ ڪهڙو پاڻيات استعمال ٿيندو آهي؟

(الف) پاڻي

(ب) تيل

(ج) پارو ✓

(د) سرڪو

2. (iii) ساڳي گرمي پد جي اضافي تي وڌيڪ پکڙجڻ واري هيٺ ڏنل ڪهڙي شيءِ آهي؟

(الف) هوا ✓

(ب) پاڻي

(ج) ڪاپر

(د) گلاس يا شيشيو

2. (iv) :ٻڌي ذاتوئي پتي ___ ۾ استعمال ٿيندي آهي

(الف) بجلي جو پکو

(ب) ٽيپ رڪارڊر

(ج) بجلي جي استري ✓

(د) ڪمپيوٽر

2. (v) .ڪلي لڳائڻ ___ کي مضبوط جوڙڻ لاءِ استعمال ٿيندي آهي

(الف) نرم شيءِ کي سخت شيءِ سان

(ب) نرم شيءِ کي نرم شيءِ سان

(ج) سخت شيءِ کي سخت شيءِ سان ✓

(د) پلاسٽڪ کي نرم شيءِ سان

سوال: 3. (الف) سبب ڄاڻايو: ٿرماميٽر ۾ پارو (مرڪيوري) استعمال ٿيندو آهي.

جواب: ان ڪري جو پارو گرمي سان هڪجهڙي نموني پکڙجي ٿو، شيشي سان چنبڙي نه ٿو، جلدي گرمي پد وٺي ٿو ۽ چمڪدار هجڻ ڪري صاف نظر اچي ٿو.

سوال: 3. (ب) سبب ڄاڻايو: برقياتي پرزن ۾ ٻڌي ذاتوئي پتي استعمال ٿيندي آهي.

جواب: ان ڪري جو ٻن ڌاتن جي پکڙجڻ جي شرح مختلف آهي، تنهن ڪري گرم ٿيڻ تي پتي وکڙجي ٿي ۽ بجلي جي سرڪٽ کي پاڻمرادو بند يا کوليو وڃي ٿو (ٿرموسٽيٽ جو ڪم).

سوال: 3. (ج) سبب ڄاڻايو: لوهه جي گولي کي گرم ڪرڻ کان پوءِ اها ڇلي مان نه ٿي گذري.

جواب: ان ڪري جو گرم ٿيڻ تي لوهه جي گولي پکڙجي وڏي ٿي ويندي آهي، تنهن ڪري اها ڇلي جي سوراخ مان نه ٿي گذري؛ ٺڏي ٿيڻ تي سڪڙجي وري گذري ويندي آهي.

سوال: 3. (د) سبب ڄاڻايو: پاڻي جڏهن پائپن ۾ جمي ٿو ته پائپ ڦاٽي پون ٿا.

جواب: ان ڪري جو پاڻي جمڻ تي پکڙجي ٿو ۽ برف جو مقدار پاڻي کان وڌيڪ ٿي ويندو آهي، تنهن ڪري پائپ جي ٻنين تي دٻاءُ وڌي ٿو ۽ پائپ ڦاٽي پوي ٿو.

بلور (لينس)

1. (i) هڪ افقي ليڪ جيڪا بلور منجهان گذري، ان کي چئبو آهي:

(الف) عمودي محور (Vertical axis)

(ب) مکيه محور (Principal axis) ✓

(ج) بلور جو چشمي مرڪز (Optical centre)

(د) روشن نظر وارو نقطو (Focal point)

1. (ii) اهو نقطو جنهن مان هڪ روشني جو ٿو پنهنجو رستو تبديل ڪرڻ کان بغير گذري، اهو آهي:

(الف) ڪرويت جو مرڪز (Centre of curvature)

(ب) (F) ۽ (O) جو وچ وارو نقطو (Midpoint of F and O)

(ج) روشن مرڪز وارو نقطو (Focal point)

(د) بلور جو چشمي مرڪز (Optical centre) ✓

1. (iii) ڪئميرا ۾ هڪ صاف عڪس حاصل ڪرڻ لاءِ:

(الف) بلور کي اڇتي پوئتي ڪيو ويندو آهي. ✓

(ب) عڪس جي پٽي (Film) کي اڇتي پوئتي ڪيو ويندو آهي.

(ج) بلور ۽ عڪس وٺڻ واري پٽي (Film) پنهي کي هلايو ويندو آهي.

(د) نه ته بلور نه ئي عڪس جي پٽي (Film) کي هلايو ويندو آهي.

1. (iv) هيٺ ڏنل مان ڪهڙو حصو اک ۾ بلور جي جسامت (ڊول) کي تبديل ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿو؟

(الف) سيليئري مشڪون (Ciliary Muscles) ✓

(ب) متئين شفاف پردو (Cornea)

(ج) اک جو پردو (Retina)

(د) اک جي پتلي (Iris)

1. (v) بلور جي چشمي مرڪز ۽ روشن مرڪز واري نقطي جي درميان مفاصلي کي ___ چئبو آهي:

(الف) مکيه محور (Principal axis)

(ب) عمودي محور (Vertical axis)

(ج) روشن واري ڊيگهه (Focal length) ✓

(د) بلور جو مرڪز (Optical centre)

سوال: 2. (i) جڏهن جسم لامحدوديت (Infinity) تي آهي ته شعاع متوازي هوندا آهن ۽ ___ بلور مان گذري روشن مرڪز تي گڏ ٿين ٿا.

جواب: اپتيل (Convex) بلور مان. لامحدوديت کان ايندڙ متوازي شعاع اپتيل بلور مان گذري روشن مرڪز (F) تي گڏ ٿين ٿا.

سوال: 2. (ii) هڪ سڌو (Errect) ۽ جسامت ۾ اصل کان ننڍو (Diminishes) عڪس تڏهن ٺهندو آهي، جڏهن جسم کي لڪيل بلور جي سامهون ڪنهن به مفاصلي تي رکيو ويندو آهي.

جواب: ڪنهن به مفاصلي تي. لڪيل بلور هميشه سڌو، مجازي ۽ ننڍو عڪس ٺاهيندو آهي، جسم کي ڪٿي به رکيو وڃي.

سوال: 2. (iii) ___ بلور کي شين کي وڏو ڪري ڏيکارڻ واري شيشي (Magnifying glass) طور استعمال ٿيندو آهي.

جواب: اپتيل (Convex) بلور. اپتيل بلور شين کي وڏو ڪري ڏيکاري ٿو، تنهن ڪري ان کي وڏو ڪري ڏيکارڻ واري شيشي طور استعمال ڪيو ويندو آهي.

سوال: 2. (iv) ڏوراهين شين جي روشني اک جي پردي جي اڳيان مرڪوز ٿيندي آهي، تڏهن ___ نقص پيدا ٿئي ٿو، ان کي ___ چئبو آهي.

جواب: نظر جي ڪمزوري جو نقص — ويجهي نظر (Short sightedness / Myopia). ويجهي نظر ۾ ڏوراهين شين جي روشني پردي جي اڳيان مرڪوز ٿيندي آهي ۽ ڏوراهين شيون صاف نظر نه ايندیون آهن.

سوال: 2. (v) ڏگهي نظر (Hypermetropia) ۾ اک جو ويجهو نقطو تمام پري ٿي ويندو آهي ۽ ويجهي جسم مان روشني اک جي پردي جي پٺيان مرڪوز ٿيندي آهي. [note: هن خال پريو سوال جي عبارت ڪتاب ۾ واضح نه آهي؛ جواب باب جي ڏگهي نظر واري مواد موجب ڏنو ويو آهي.]

جواب: ويجهو نقطو — پري. ڏگهي نظر ۾ اک جو ويجهو نقطو پري هليو ويندو آهي، تنهن ڪري ويجهيون شيون صاف نظر نه ايندیون آهن ۽ روشني پردي جي پٺيان مرڪوز ٿيندي آهي.

سوال: 3. هيٺ ڏنل جدول مڪمل ڪريو: ڪئميرا جا حصا — اک جا ساڳيا حصا — ساڳيو ڪم: (1) ڪئميرا جو سوراخ (Aperture) — اک جي پتلي (Pupil/Iris) — روشني جي مقدار کي ضابطي ۾ رکڻ؛ (2) بلور (Lens) — اک جو بلور — روشني کي مرڪوز ڪري عڪس ٺاهڻ؛ (3) عڪس جي پٽي (Film) — اک جو پردو (Retina) — عڪس کي حاصل ڪرڻ ۽ محسوس ڪرڻ.

جواب: (1) ڪئميرا جو سوراخ — اک جي پتلي — روشني جي مقدار کي ضابطي ۾ رکڻ. (2) بلور — اک جو بلور — روشني کي مرڪوز ڪري عڪس ٺاهڻ. (3) عڪس جي پٽي (Film) — اک جو پردو (Retina) — عڪس کي حاصل ڪرڻ.

سوال: 4. (i) اپتيل بلور جو ڪرڻ جي خاڪي جي مدد سان عڪس ٺهڻ جو عمل بيان ڪريو.

جواب: اپتيل بلور ۾ شعاعن جو خاڪو: (1) مڪيه محور سان متوازي شعاع بلور مان گذري روشن مرڪز (F) مان گذرندو آهي. (2) چشمي مرڪز (O) مان گذرندڙ شعاع سڌو گذرندو آهي. (3) روشن مرڪز مان گذرندڙ شعاع بلور کان پوءِ محور سان متوازي ٿي ويندو آهي. انهن شعاعن جي ملڻ واري جاءِ تي عڪس ٺهندو آهي.

سوال: 4. (ii) لڪيل بلور ذريعي عڪس جي پيدا ٿيڻ جو نتيجو واضح ڪريو.

جواب: لڪيل بلور مان شعاع پکڙجي وڃن ٿا ۽ پنتي وڃائڻ تي ملن ٿا، تنهن ڪري عڪس هميشه مجازي، سڌو ۽ اصل جسم کان ننڍو ٺهندو آهي، ۽ عڪس بلور جي ساڳئي پاسي ٺهندو آهي جنهن پاسي جسم آهي.

سوال: 4. (iii) هڪ بلور جي روشن نظر واري ڏيگهه (Focal length) تي ان جي ٿلهن (thickness) ذريعي ڪيئن اثر انداز ٿئي ٿي؟

جواب: جيترو بلور ٿلهو (وڌيڪ وکر) هوندو اوترو اهو شعاعن کي وڌيڪ موڙيندو آهي ۽ ان جي روشن واري ڏيگهه گهٽ ٿيندي آهي.

جيترو بلور پتلو هوندو اوترو ان جي روشن واري ڏيگهه وڌيڪ ٿيندي آهي.

سوال: 4. (iv) ويجهي نظر جي نقص لاءِ هڪ شعاعي خاڪو ٺاهيو.

جواب: خاڪو ٺاهيو: ڏوراهين جسم مان ايندڙ متوازي شعاع اک جي بلور مان گذري اک جي پردي جي اڳيان مرڪوز ٿين ٿا، تنهن ڪري پردي تي ڌنڌلو عڪس ٺهي ٿو. علاج واري خاڪي ۾ لڪيل بلور شعاعن کي پکيڙي ٿو ته جيئن اهي پردي تي مرڪوز ٿين.

سوال: 4. (v) توهان جي اک ۾ ڪهڙي قسم جو بلور موجود آهي؟

جواب: اک ۾ اپتيل (Convex) بلور موجود آهي جيڪو روشني کي مرڪوز ڪري اک جي پردي تي عڪس ٺاهي ٿو.

سوال: 4. (vi) ويجهي نظر واري نقص ۽ پري نظر واري نقص ۾ تفاوت لکو.

جواب: ويجهي نظر (Myopia): ڏوراهين شيون صاف نظر نه ايندیون آهن، روشني پردي جي اڳيان مرڪوز ٿيندي آهي، علاج لاءِ لڪيل بلور واريون عينڪون استعمال ٿيندیون آهن. پري نظر (Hypermetropia): ويجهيون شيون صاف نظر نه ايندیون آهن، روشني پردي جي پٺيان مرڪوز ٿيندي آهي، علاج لاءِ اپتيل بلور واريون عينڪون استعمال ٿيندیون آهن.

سوال: 5. ڏنل وين خاڪي (Venn diagram) ۾ اپتيل بلورن ۽ لڪيل بلورن ۾ تفاوت ۽ مطابقت لکو.

جواب: مطابقت: ٻئي بلور (لينس) آهن، ٻئي شفاف آهن، ٻئي روشني کي موڙين ٿا (Refraction)، ٻنهي ۾ چشمي مرڪز، مکيه محور ۽ روشن مرڪز هوندا آهن. اپتيل بلور جو فرق: وچ ۾ ٿلهو ۽ ڪنارن تي پتلو، شعاعن کي گڏ ڪري ٿو، حقيقي ۽ مجازي ٻئي عڪس ٺاهي ٿو، وڏو ڪري ڏيکاري واري شيشي ۽ ڪئميرا ۾ استعمال ٿئي ٿو. لڪيل بلور جو فرق: وچ ۾ پتلو ۽ ڪنارن تي ٿلهو، شعاعن کي پکيڙي ٿو، هميشه مجازي، سڌو ۽ ننڍو عڪس ٺاهي ٿو، ويجهي نظر جي عينڪن ۽ دروازي جي سوراخ (Peep hole) ۾ استعمال ٿئي ٿو.

برقي ڪارج

1. (i) سائيڪل جي جنريٽر جو ڪهڙو حصو بجلي پيدا ڪرڻ لاءِ گهمندو آهي؟

(الف) قيتيو

(ب) مقناطيس ✓

(ج) تار وڙهيو

(د) گيلوانوميٽر

1. (ii) سيل مان حاصل بجلي کي چئبو آهي:

(الف) سڌو ڪرنٽ (Direct Current) ✓

(ب) اڻ سڌو ڪرنٽ (Indirect Current)

(ج) متبادل ڪرنٽ (Alternating Current)

(د) گهٽو ڪرنٽ (High Current)

1. (iii) اسان جي گهر ۾ ۽ اسڪولن ۾ جيڪا بجلي استعمال ٿيندي آهي، ان کي چاچو ناهيون؟

(الف) گهٽ ڪرنٽ (Low Current)

(ب) اڻ سڌو ڪرنٽ (Indirect Current)

(ج) متبادل ڪرنٽ (Alternating Current) ✓

(د) سڌو ڪرنٽ (Direct Current)

1. (iv) جو وسيلو ناهي؟ (Renewable) هيٺين مان ڪهڙو نوانگرو توانائي

(الف) هوا جي توانائي

(ب) زميني تپش جي توانائي

(ج) لهرن جي توانائي

(د) قدرتي گئس ✓

1. (v) طور استعمال ٿي سگهي ٿو، اهو آهي (Amplified) طور يا وولٽيج وڌائيندڙ (Switch) برقياتي پرزو جيڪو هڪ بٽڻ:

(الف) ٽرانزسٽر ✓

(ب) گرمي ماپو

(ج) گرمي وارو ڪاوڙ جهنڊو

(د) ٽرانسفارمر

1. (vi) IC جو مخفف آهي؟

(الف) Inner Chip

(ب) Integrated Chip

(ج) Integrated Circuit ✓

(د) Input Circuit

1. (vii) سليڪون ___ جو مثال آهي.

(الف) غير پسرائيندڙ (Insulator)

(ب) پسرائيندڙ (Conductor)

(ج) نيم پسرائيندڙ (Semi Conductor) ✓

(د) نيم غير پسرائيندڙ (Semi Insulator)

1. (viii) بار ڪوڊ هڪ ___ آهي.

(الف) حاصل ڪندڙ اوزار (Output Device)

(ب) مهيا ڪندڙ يا ان پٽ اوزار (Input Device) ✓

(ج) ايمپليفائر (Amplifier)

(د) غير پسرائيندڙ (Insulator)

1. (ix) اليڪٽران جي وهڪري کي ___ چئبو آهي.

(الف) اليڪٽروڊ

(ب) رڪاوٽ

(ج) اليڪٽرو لائٽ

(د) برقي ڪرنٽ ✓

1. (x) جڏهن جانورن ۽ ٻوٽن جو فضلو جيڪو زمين ۾ هوا جي غير موجودگي ۾ دفن هوندو آهي، ان گئس کي چاڇو ناهيون؟

(الف) آڪسيجن

(ب) جيو گئس ✓

(ج) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ

(د) ميٿين

سوال: 2. بجلي گهر ۾ بجلي حاصل ڪرڻ ۾ شامل مرحلا بي ترتيب ڏنل آهن. هيٺ مهيا ڪيل خانن کي صحيح ترتيب ۾ لکو: (الف) پاڻي چرخن کي گهمائي ٿي. (ب) بجلي پيدا ٿئي ٿي ۽ ان کي قومي گرڊ (National grid) ۾ شامل ڪجي ٿي. (ج) بارٽ سٽندو آهي ۽ پاڻي جي حوض کي گرم ڪندو آهي. (د) چرخن (Turbines) جنريٽرن کي ڦيرائين ٿيون. (ه) پاڻي جي ڊٻاءُ واري پاڇي ۾ بدلجي ٿو.

جواب: صحيح ترتيب: (ج) بارش سڙندو آهي ۽ پاڻي جي حوض کي گرم ڪندو آهي (ھ) پاڻي جي ڀاڦ واري پاڻي ۾ بدلجي ٿو (الف) پاڻي (پاڻ) چرخن کي گھمائي ٿي (د) چرخن (T urbines) جنريٽرن کي ڦيرائين ٿيون (ب) بجلي پيدا ٿئي ٿي ۽ ان کي قومي گرڊ ۾ شامل ڪجي ٿي.

سوال: 3. بادباني پکن (W ind mills) ذريعي بجلي جي پيداوار ڏيھن ڏينھن وڌي رھي آھي. ھيٺ جواب لکو: ھوا جي توانائي ___ قرندڙ پکن جي حرڪت جي توانائي ___ چرخي مان حاصل توانائي (Output).

جواب: ھوا جي توانائي ھوا پکن کي ڌڪي گھمائي ٿي قرندڙ پکن جي حرڪت جي توانائي پکا جنريٽر کي گھمائي بجلي پيدا ڪن ٿا چرخي مان حاصل توانائي (Output).

سوال: 4. جيو ھارٽ (Bio-fuels) کي سستي توانائي جي وسيلو چو ٿو وڃي ٿو؟

جواب: ان ڪري جو جيو ھارٽ جانورن ۽ ٻوٽن جي فضلي ۽ گندگي مان نھن ٿا جيڪي مفت ۽ ھر جاءِ تي ملن ٿا، ۽ اھي نوانگرو وسيلا آھن جيڪي وري وري حاصل ٿي سگھن ٿا.

سوال: 5. برقياتي سرڪٽن ۾ ناھٹ وارا بنيادي سانچا ڪھڙا آھن؟

جواب: بنيادي سانچا: بجلي جو وسيلو (سيل يا بيٽري)، ڪنڊيندڙ تارون، بٽڻ (Switch)، بلب يا ھيو لوڊ (جھڙوڪ موٽر)، ۽ رڪاوٽ (Resistor). انھن سان سرڪٽ مڪمل ٿئي ٿو ۽ بجلي وھندي آھي.

سوال: 6. ھيٺ ڄاڻايل وسيلي ذريعي بجلي جي پيداوار ۾ ڪھڙا مسئلا شامل آھن: (i) جوھري بجلي وارو جنريٽر (ii) گرمي جي بجلي وارو جنريٽر.

جواب: (i) جوھري بجلي وارو جنريٽر: تابڪاري فضلو خطرناڪ ھوندو آھي ۽ ان کي محفوظ رکڻ ڏکيو آھي، حادثي جو خطرو آھي ۽ پلانٽ لڳائڻ مھانگو آھي. (ii) گرمي جي بجلي وارو جنريٽر: ھارٽ جي ٻرڻ سان ھوا ۾ آلودگي ۽ ڪاربان داءِ آڪسائيڊ پيدا ٿئي ٿي، ھارٽ (ڪوئلو، گئس) ختم ٿيندڙ آھي ۽ ھارٽ مھانگو آھي.

سوال: 7. ان پٽ ۽ آئوٽ پٽ پرزا آڇا آھن؟ ڪجھ مثال ٻڌايو.

جواب: ان پٽ پرزا اھي آھن جيڪي معلومات يا حڪم ڪمپيوٽر ۾ داخل ڪن ٿا، جھڙوڪ ڪي بورڊ، مائوس، بار ڪوڊ ريڊر، اسڪينر ۽ مائڪروفون. آئوٽ پٽ پرزا اھي آھن جيڪي ڪمپيوٽر جو نتيجو ٻاھر ڏيکارين ٿا، جھڙوڪ مانيٽر، پرنٽر ۽ اسپيڪر.

سوال: 8. متبادل ڪرنٽ ۽ سڌي ڪرنٽ ۾ فرق ٻڌايو.

جواب: متبادل ڪرنٽ (AC): ان جو طرف بار بار بدلجندو آھي، اھو جنريٽر ۽ گھرن جي مين بجلي مان ملندو آھي ۽ ان جو وولٹيج ٽرانسفارمر سان وڌائي يا گھٽائي سگھجي ٿو. سڌو ڪرنٽ (DC): اھو ھڪ ئي طرف وھندو آھي، اھو سيل ۽ بيٽري مان ملندو آھي ۽ ان جو وولٹيج آساني سان تبديل نه ٿو ڪري سگھجي.

سوال: 9. شمسي بجلي جا فائدا ڪھڙا آھن؟

جواب: فائدا: سج جي روشني مفت ۽ ھر جاءِ تي ملندي آھي، شمسي بجلي نوانگرو آھي ۽ ختم نه ٿيندي آھي، ان مان ڪا آلودگي نه ٿيندي آھي، سولر پينل جي سار سنڀال گھٽ آھي ۽ ڏورانھن علائقن ۾ به بجلي پھچائي سگھجي ٿي.

خلا جي تلاش

1. (i) اسپيڪٽرو اسڪوپ ان لاءِ استعمال ٿيندو آهي:

(الف) تاري مان خارج ٿيندڙ آواز جي لهرن کي دريافت ڪرڻ.

(ب) تاري ۾ موجود ڪيميائي عنصرن جي سڃاڻپ ڪرڻ. ✓

(ج) تاري واري روشني کي موڙي هڪ نقطي تي گڏ ڪرڻ.

(د) تاري جي محل وقوع جي نشاندهي ڪرڻ.

1. (ii) موتر واري دوربين ان تي مشتمل آهي:

(الف) بنيادي ۽ ثانوي آئينو. ✓

(ب) صرف هڪڙي آئيني.

(ج) گهٽن بلورن.

(د) روشني جي ورڇ لاءِ منشور.

1. (iii) ڪهڙي چنڊ جي ڪمب مادييول انسان کي چنڊ تي پهچايو هو؟

(الف) اپولو 13

(ب) اپولو 15

(ج) اپولو 16

(د) اپولو 17 ✓

1. (iv) ان عڪس سمجهڻ لاءِ نتيجي طور حاصل ٿيا (CT) ۽ ڪمپيوٽيڊ ٽوموگرافي (MRI) مقناطيسي ريزونس واري عڪس ونڊ:

(الف) زحل

(ب) چنڊ ✓

(ج) مشتري

(د) سج

1. (v) ڪيترن مصنوعي سيارن تي مشتمل آهي (GPS) عالمي پوزيشن وارو سرشتو:

(الف) 15 ڪان وڌيڪ

(ب) 20 ڪان وڌيڪ

(ج) 30 ڪان وڌيڪ ✓

(د) 10 ڪان گهٽ

سوال: 2. (الف) لفظ ٽيلي اسڪوپ ___ لفظن جو مجموعو آهي.

جواب: ٻن يوناني لفظن جو. ٽيلي اسڪوپ ٻن يوناني لفظن "ٽيلي" (پري) ۽ "اسڪوپ" (ڏسڻ) مان ٺهيل آهي.

سوال: 2. (ب) موتر واري دوربين ___ استعمال ٿين ٿا.

جواب: آئينا استعمال ٿين ٿا. موتر واري دوربين ۾ روشني کي موٽائڻ لاءِ آئينا استعمال ٿيندا آهن.

سوال: 2. (ج) ___ رنگ جي لهر جي ڏيگهه اڇي روشني جي پٽي يا اسپيڪٽرم ۾ تمام گهٽي آهي.

جواب: واڱڻائي (Violet) رنگ جي. اڇي روشني جي اسپيڪٽرم ۾ واڱڻائي رنگ جي لهر جي ڏيگهه سڀ کان گهٽ آهي.

سوال: 2. (د) خلائي جهاز ___ ٽي سگهي ٿو يا ___ به ٽي سگهي ٿو.

جواب: انسان سان گڏ ٽي سگهي ٿو يا انسان کان سواءِ به ٽي سگهي ٿو. خلائي جهاز انسان بردار (Manned) ۽ بغير انسان جي (Unmanned) ٻنهي قسمن جا هوندا آهن.

سوال: 2. (هـ) MRI ___ جو مخفف آهي.

جواب: مقناطيسي ريزوننس واري عڪس وٺڻ (Magnetic Resonance Imaging) جو. MRI جو مطلب مقناطيسي ريزوننس واري عڪس وٺڻ آهي.

سوال: 2. (و) هر عالمي پوزيشن واري سرشتي جو مصنوعي سيارو 24 ڪلاڪن ۾ ___ چڪر پورا ڪندو آهي.

جواب: ٻه چڪر. هر GPS مصنوعي سيارو اڌ ڏينهن ۾ هڪ مڪمل چڪر پورو ڪري ٿو، تنهن ڪري 24 ڪلاڪن ۾ ٻه چڪر پورا ڪري ٿو.

سوال: 3. 1. هيٺين اصطلاحن جي تعريف بيان ڪريو: (الف) دوربين (ب) موتر واري دوربين (ج) موت واري دوربين (د) اسپيڪٽرو اسڪوپ (هـ) خلا جي گولا (و) خلائي گدلاڻ.

جواب: (الف) دوربين — اهو اوزار جيڪو پري وارين شين کي ويجهو ڪري ڏيکاري ٿو. (ب) موتر واري دوربين — اها دوربين جيڪا روشني کي موٽائڻ لاءِ آئينن کي استعمال ڪري ٿي. (ج) موت واري دوربين — اها دوربين جيڪا روشني کي موڙڻ لاءِ بلورن (لينسن) کي استعمال ڪري ٿي. (د) اسپيڪٽرو اسڪوپ — اهو اوزار جيڪو روشني کي اسپيڪٽرم ۾ ورهائي تاري ۾ موجود ڪيميائي عنصرن جي سڃاڻپ ڪري ٿو. (هـ) خلا جي گولا — خلا جي تلاش ۽ ان جي استعمال جو عمل. (و) خلائي گدلاڻ — خلا ۾ بيڪار ۽ خراب ٽيل شين جو ڪچرو، جهڙوڪ پراڻا سيارا ۽ راڪيٽن جا ٽڪرا.

سوال: 3. 2. موتر واري دوربين هڪ موت واري دوربين کان ڪيئن مختلف آهي؟

جواب: موتر واري دوربين روشني کي موٽائڻ لاءِ آئينا استعمال ڪري ٿي، جڏهن ته موت واري دوربين روشني کي موڙڻ لاءِ بلور (لينس) استعمال ڪري ٿي. موتر واري دوربين ۾ بنيادي ۽ ثانوي آئينا هوندا آهن ۽ موت واري دوربين ۾ ٻه بلور هوندا آهن.

سوال: 3. 3. رنگين شعاع بين يا اسپيڪٽرو اسڪوپ جي بناوٽ ۽ ڪارگذاري بيان ڪريو؟

جواب: بناوٽ: اسپيڪٽرو اسڪوپ ۾ ٽي مکيه حصا هوندا آهن: (1) هڪ سوراخ سان غير شفاف رڪاوٽ جيڪا روشني جو باريڪ شعاع ٺاهي ٿي، (2) منشور (Prism) جيڪو روشني کي ان جي ست رنگن ۾ ورهائي ٿو، (3) پردو يا ڊيڪٽر جيڪو حاصل ٿيندڙ روشني کي رڪارڊ ڪري ٿو. ڪارگذاري: روشني سوراخ مان گذري منشور تي پوي ٿي، منشور ان کي ست رنگن جي اسپيڪٽرم ۾ ورهائي ٿو ۽ ان

اسپيڪٽرم مان تاري ۾ موجود ڪيميائي عنصرن جي سڃاڻپ ٿئي ٿي.

سوال: 3. 4. صحت ۾ علاج جي شعبي ۾ خلا جي گولاهي جا ڪي به پنج فائدا لکي ڏيکاريو؟

جواب: (1) MRI ۽ CT جهڙيون عڪس وٺڻ واريون ٽيڪنالاجيون خلا جي تحقيق مان مليون. (2) دل جي مريضن لاءِ دل جو پمپ (Heart pump) خلائي ٽيڪنالاجي مان ٺهيو. (3) ٽڏو رکڻ وارو پوشاڪ (Cooling Suit) مريضن جي جسم جي گرمي پد کي ضابطي ۾ رکڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿو. (4) روبوٽ ٽيڪنالاجي سان ڏورانهن علائقن ۾ علاج (Telemedicine) ممڪن ٿيو. (5) خلائي تحقيق سان دوائن ۽ انساني جسم بابت نئين ڄاڻ ملي.

سوال: 3. 5. ڪهڙا ٽيڪنالاجي وارا اوزار خلا جي گولاهي ۾ استعمال ٿيندا آهن؟

جواب: اوزار: دوربينون، اسپيڪٽرو اسڪوپ، خلائي جهاز، مصنوعي سيارا، روبوٽ، ٽيلي مواصلاتي اوزار، شمسي سيل، GPS رسيور ۽ ڪئميرا ۽ ٻيا اوزار.

سوال: 3. 6. هيٺين تي مختصر نوٽ لکو: (الف) خلا ۾ خلاباز جي زندگي گذارڻ (ب) خلا جي گولاهي سبب پيدا ٿيندڙ مسئلا (ج) عالمي پوزيشن وارو سرشتو.

جواب: (الف) خلا ۾ خلاباز جي زندگي گذارڻ: خلاباز خاص پوشاڪ پائيندو آهي، خلائي اسٽيشن ۾ رهندو آهي، خاص کاڌو کائيندو آهي ۽ بي وزني ۾ ڪم ڪندو آهي. (ب) خلا جي گولاهي سبب پيدا ٿيندڙ مسئلا: خلائي گدلاڻ (پراڻا سيارا ۽ راڪيٽن جا ٽڪرا) وڌي رهي آهي جيڪا نون سيارن ۽ خلائي جهازن لاءِ خطرو آهي، ۽ خلائي مشن مهانگا آهن. (ج) عالمي پوزيشن وارو سرشتو (GPS): هي مصنوعي سيارن جو سرشتو آهي جيڪو زمين تي ڪنهن به جاءِ جي صحيح محل وقوع، رستو ۽ وقت ٻڌائي ٿو؛ ان ۾ 30 يا وڌيڪ سيارا آهن ۽ هر سيارو 24 ڪلاڪن ۾ ٻه چڪر پورو ڪري ٿو.

سوال: 3. 7. مصنوعي سياري / خلائي جهاز جي مختلف اهم حصن جا نالا ۽ ڪم لکو؟

جواب: (1) شمسي پينل (Solar Panels) — سج جي روشني مان بجلي پيدا ڪرڻ. (2) ڪئميرا ۽ ٻيا اوزار (Cameras and other devices) — سائنسي پيمائش ڪرڻ ۽ تصويرون وٺڻ. (3) اينٽينائون (Antennas) — زمين سان رابطي لاءِ سگنل موڪلڻ ۽ وٺڻ. (4) ننڍا ٽرسٽر (Micro Thrusters) — خلائي جهاز جو رخ ۽ رفتار بدلائڻ ۽ ان کي صحيح مدار ۾ رکڻ. (5) عالمي پوزيشن وارو رسيور (GPS Receiver) — خلائي جهاز جي جاءِ معلوم ڪرڻ.

سوال: سرگرمي: مصنوعي سياري / خلائي جهاز جو نمونو ٺاهيو (ڪارڊ بورڊ، رنگ وارا ڪاغذ، قينچي ۽ گلو سان).

جواب: ڪارڊ بورڊ سان خلائي جهاز جو جسم (Space Bus) ٺاهيو، ٻنهي پاسن تي شمسي پينل (نيرو چمڪندڙ ڪاغذ) لڳايو، مٿان اينٽينا ۽ ڪئميرا جو نمونو لڳايو ۽ هر حصي تي نالو لکيل ليبل لڳايو. مقصد: پنهنجي سياري جو مقصد بيان ڪريو (مثال: مواصلات، موسم جي خبر، زمين جي تصويرون). ٻڌايو ته ان کي چند ڏانهن موڪليو ويندو يا مريخ ڏانهن ۽ چو. حصن جي ڪارڪذاري بيان ڪريو: شمسي پينل بجلي ڏيندا آهن، اينٽينائون زمين سان رابطو ڪن ٿيون، ڪئميرا تصويرون وٺندا آهن ۽ ٽرسٽر جهاز کي صحيح مدار ۾ رکن ٿا.